Моделирование химико-технологических процессов

Лекция 13. Химическое равновесие в Aspen HYSYS

Виталий Алексеевич Горбунов

Химические реакций и реакторы в HYSYS

✓ В настоящее время существует несколько различных способов описания химических реакций в HYSYS – через:

- Конверсию (степень превращения)
- Химическое равновесие
- Химическую кинетику
- Химическую кинетику + равновесие
- Кинетику гетерогенных реакций



✓ В HYSYS имеется несколько типов реакторов, в которых эти реакции могут быть использованы:

- Конверсионный реактор
- Равновесный реактор
- Реактор Гиббса
- РИВ (PFR)
- РИС (CSTR)

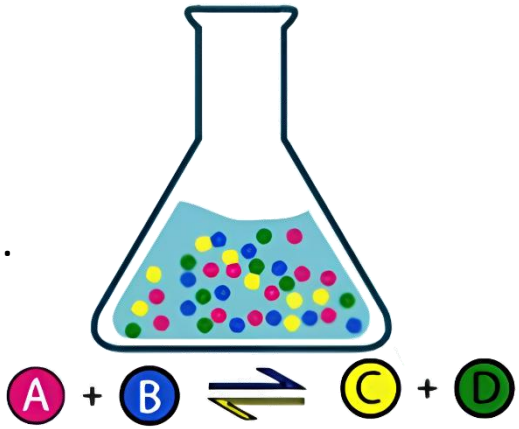
Химические реакций и реакторы в HYSYS

Модель реактора	Вещества	Стехиометрия	Кинетика
РИС (Continuous stirred-tank reactor – CSTR)	+	+	+
РИВ (Plug flow reactor – PFR)	+	+	+
Конверсионный (Conversion reactor)	+	+	-
Равновесный (Equilibrium reactor)	+	+	-
Реактор Гиббса (Gibbs reactor)	+	-	-

✓ Реакции могут использоваться в ректификационных колоннах и сепараторах.

Задача расчета химического равновесия

- Необходимо рассчитать равновесный состав смеси реагирующих веществ
  - Равновесный реактор
    - Равновесный состав смеси определяется из величины константы равновесия.
    - Константа равновесия каждой реакции может быть задана или рассчитана несколькими методами.
    - Порядок реакции для каждого компонента определяется из стехиометрических коэффициентов.
    - В общем случае смесь считается неидеальной



  - Реактор Гиббса
    - Используется фундаментальное условие фазового и химического равновесия – свободная энергия Гиббса реагирующей смеси минимальна в состоянии равновесия.
    - Не нужно задавать стехиометрию реакции
    - В общем случае смесь считается неидеальной

Равновесный реактор

- ***Равновесный реактор*** вычисляет конверсию для любого количества одновременных или последовательных реакций с указанными параметрами равновесия реакции и стехиометрическими коэффициентами.

- Константа химического равновесия:

$\nu_A A + \nu_B B \rightleftarrows \nu_R R + \nu_S S$	$K_c = \left(\frac{[\mathrm{R}]^{\nu_R}[\mathrm{S}]^{\nu_S} \ldots}{[\mathrm{A}]^{\nu_A}[\mathrm{B}]^{\nu_B} \ldots} \right)_{\text{равн}}$
$\nu_1 \mathrm{A}_1 + \nu_2 \mathrm{A}_1 + \cdots \rightleftarrows \nu_n \mathrm{A}_n + \nu_{n+1} \mathrm{A}_{n+1} + \cdots$	$K_c = \prod_i [\mathrm{A}_i]_{\text{равн}}^{\nu_i}$

Равновесный реактор: константа равновесия

✓ Для реакции: $v_A A + v_B B \leftrightarrow v_C C + v_D D$:

- Для идеальной жидкой смеси $K_c = K \cdot (C^o)^{\Delta v} = \left(\frac{[C]^{v_C} \cdot [D]^{v_D}}{[A]^{v_A} \cdot [B]^{v_B}}\right)_{\text{равн.}} = \prod_i [A_i]^{v_i}_{\text{равн.}}$

$C^o = 1$ моль/л – стандартная концентрация

- Для идеального газа $K_{p(\text{газ})} = K \cdot (P^o)^{\Delta v} = \frac{y_C^{v_C} \cdot y_D^{v_D}}{y_A^{v_A} \cdot y_B^{v_B}} \cdot P^{\Delta v} = \prod_i \left(P_i^{v_i}\right)_{\text{равн.}}$

Δv – изменение числа молей в реакции $\Delta v = v_C + v_D - v_A - v_B$

$P^o = 1$ бар – стандартное давление

✓ Между константами равновесия K_P и K_C существует связь:

$$K_P = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta v}$$

Особенности задания равновесных реакций

✓ Стехиометрия:

- Необходимо задать минимум 2 вещества – по одному продукту и реагенту.
- Стехиометрический коэффициент отрицательный для реагента и положительный для продукта реакции.
- Может быть инертный компонент со стехиометрическим коэффициентом равным нулю.
- Стехиометрический коэффициент не обязательно целый.

✓ Базис:

- Способ описания состава смеси: активности, парциальные давления, мольные и массовые концентрации или доли.
- Единицы измерения состава смеси в выбранном способе описания
- Фаза, в которой протекает реакция: пар или жидкость.
- Интервал температур, в котором работает заданное выражение для *K*.

Способы задания константы равновесия

- Константу равновесия $\ln(K)$ рассчитывается как функция температуры на основе эмпирических констант:

$$\ln(K) = a + b: \qquad a = A + \frac{B}{T} + C \times \ln(T) + D \times T$$

$$b = E \times T^2 + F \times T^3 + G \times T^4 + H \times T^5$$

A	-1.2e+00
B	5.3e+00
C	1.0e+00
D	1.1e+00
E	0.0e-01
F	0.0e-01
G	0.0e-01
H	0.0e-01
R2	<empty>
T Hi	<empty>
T Lo	<empty>

- Константа равновесия определяется из свободной энергии Гиббса для чистых компонентов в базе данных HYSYS по формуле

$$\ln K_p = -\Delta G_T^0 / RT$$

- Константа равновесия ***K*** считается постоянной. В этом случае можно зафиксировать как значение ***K*** так и значение ***ln(K).***

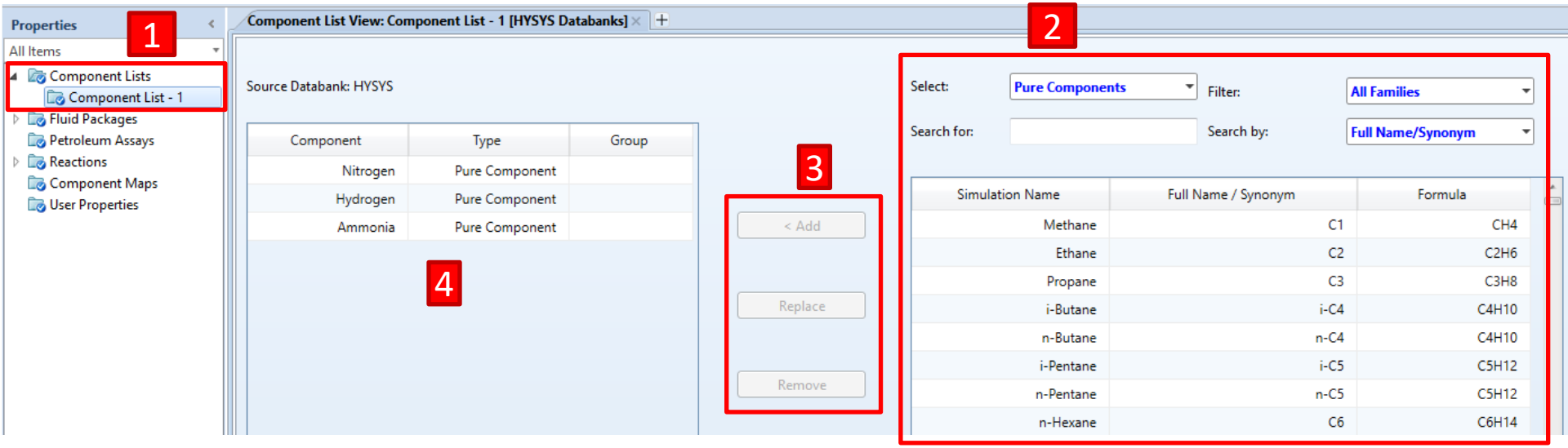
- Константа равновесия ***K*** задается как табличная функция температуры: $R^2, (T_{Lo}, T_{Hi})$

K Table

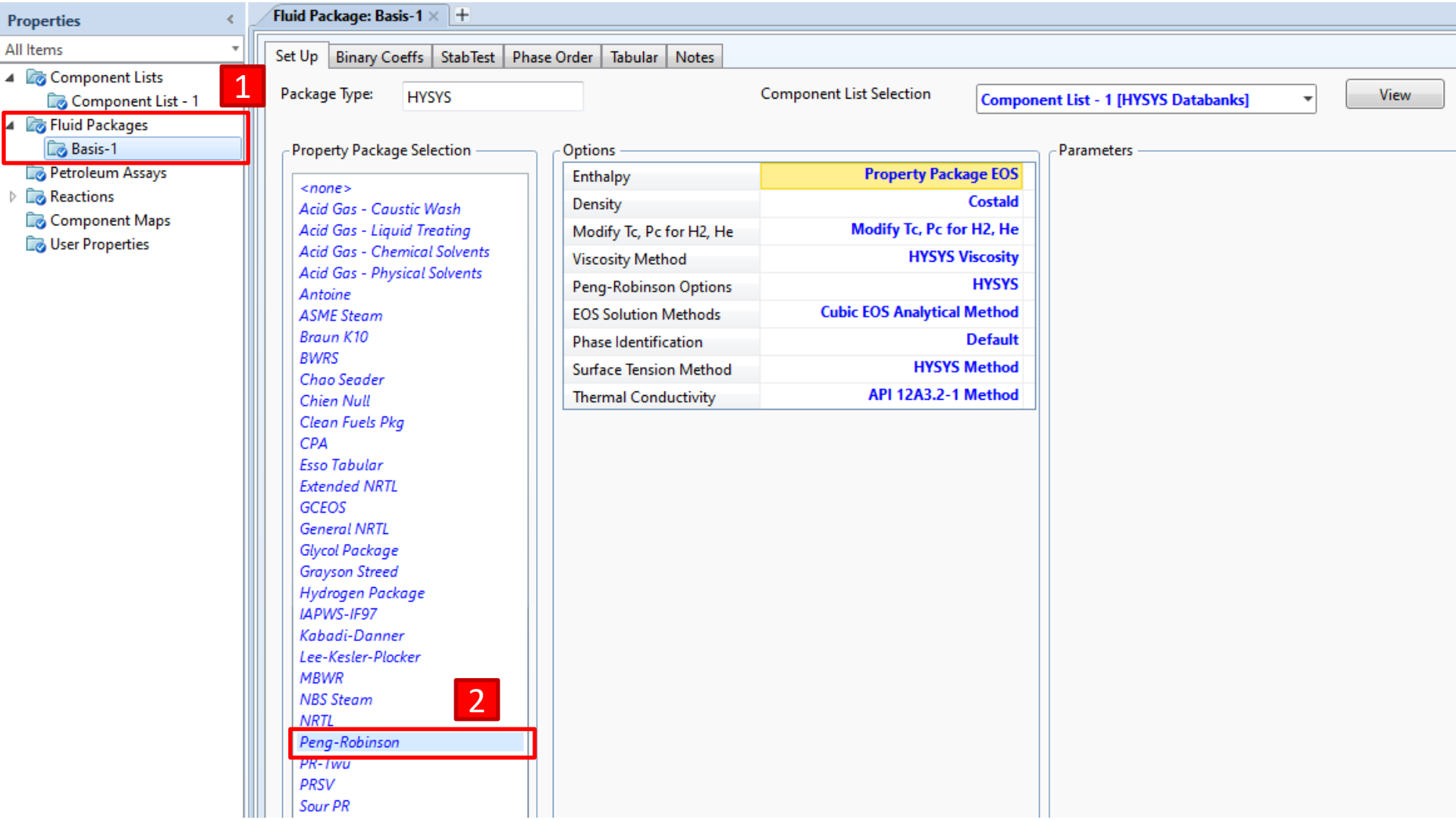
T	Keq	KCalc	% Error
93.3	45.23	1.291e+177	-2.855289
148.9	783.6	5.408e+203	-6.901675
204.4	206.8	1.994e+230	-9.642678
232.2	119.0	4.025e+243	-3.382476
260.0	72.75	8.101e+256	-1.113508

Active | Erase Table

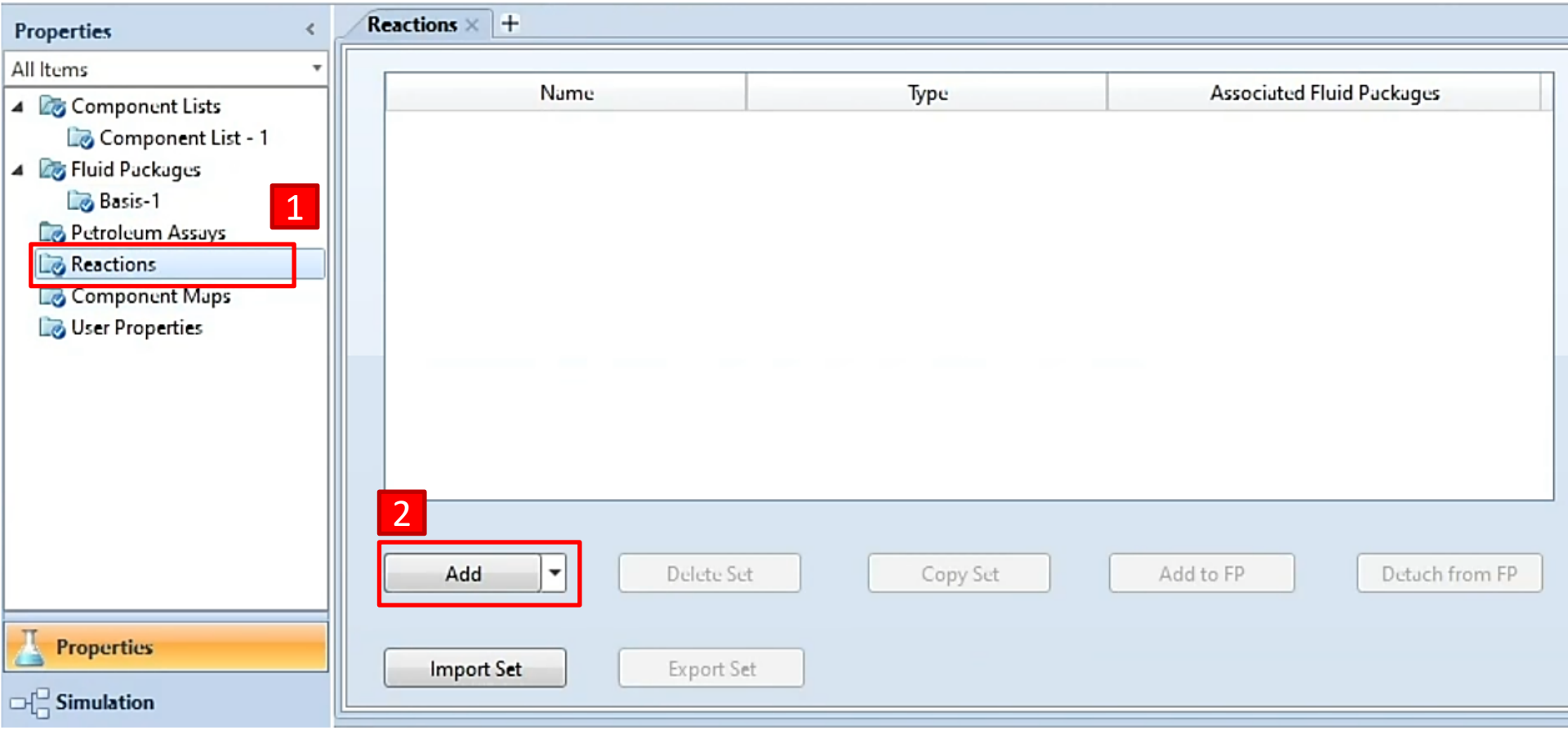
Равновесный реактор: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$



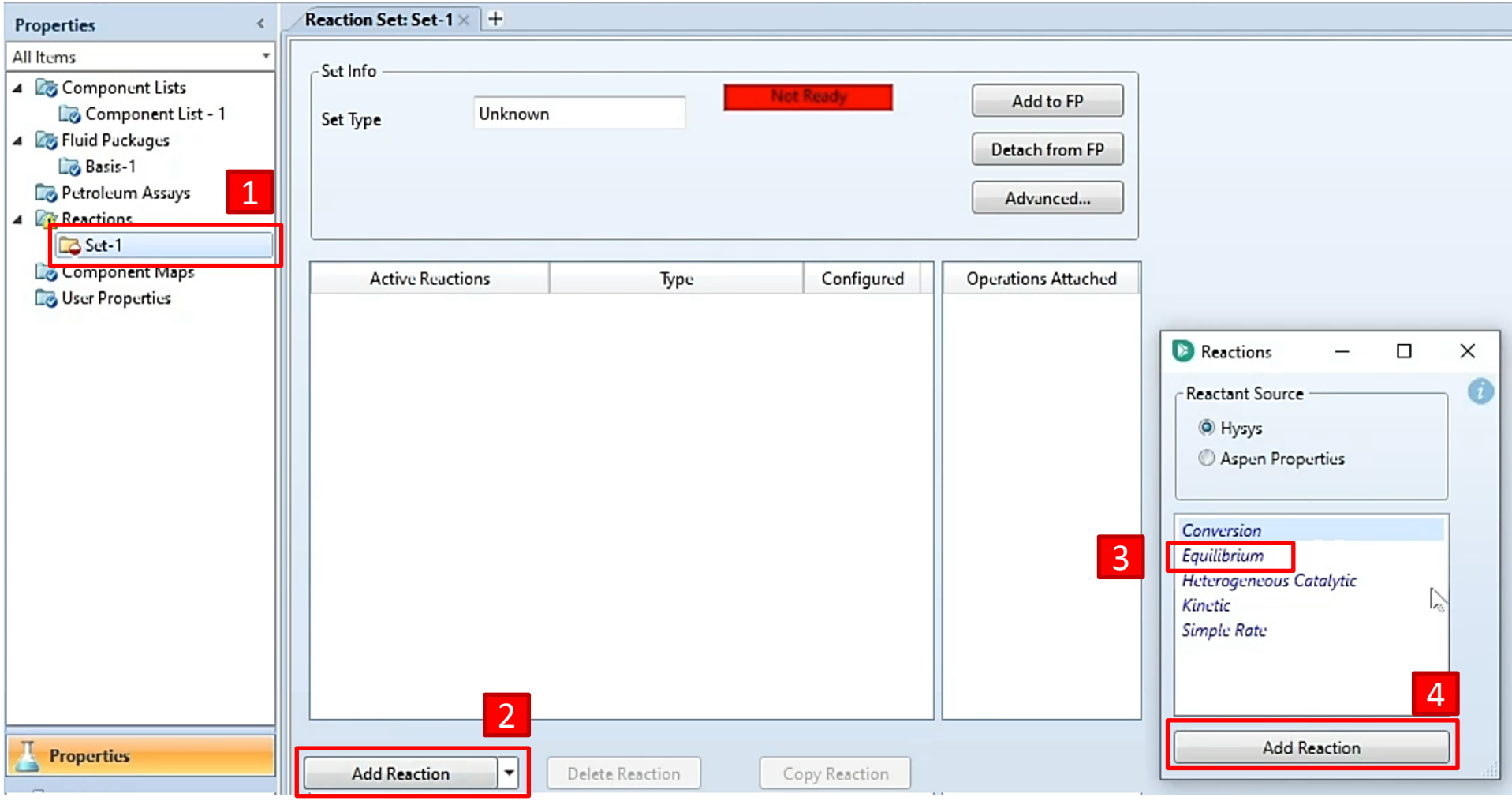
Равновесный реактор: выбор ТД пакета



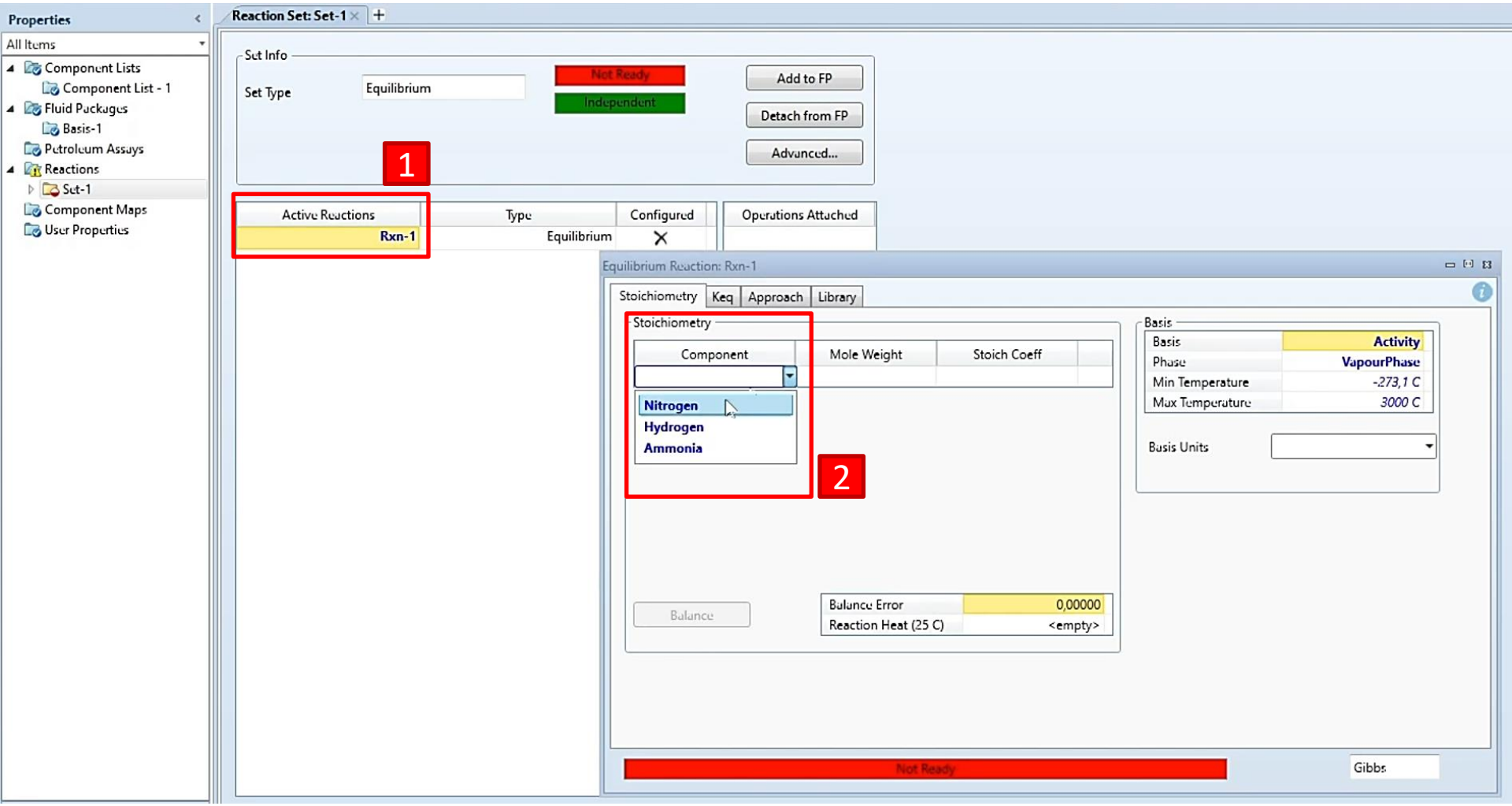
Равновесный реактор: добавляем реакцию



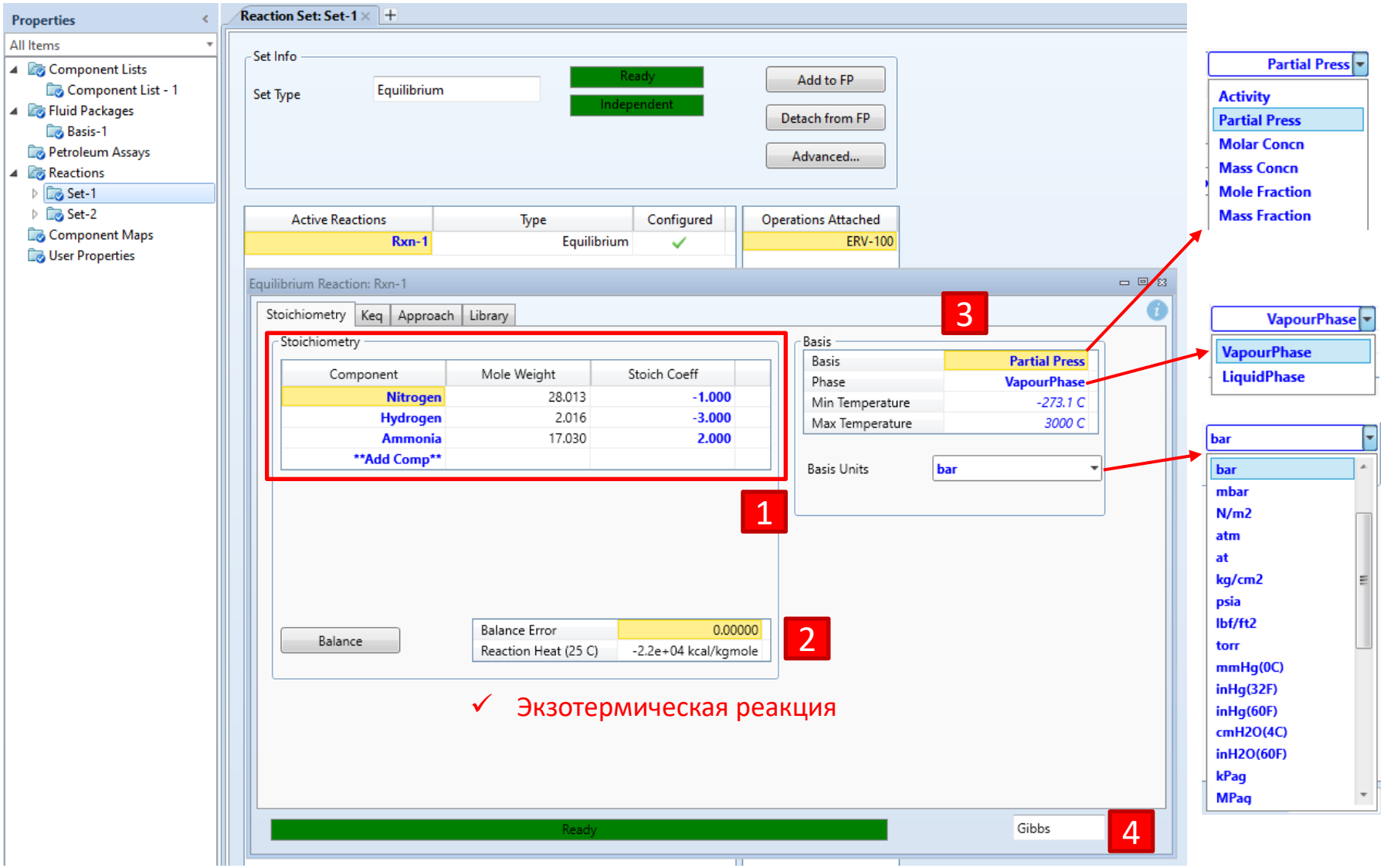
Равновесный реактор: добавляем реакцию



Равновесный реактор: добавляем реакцию

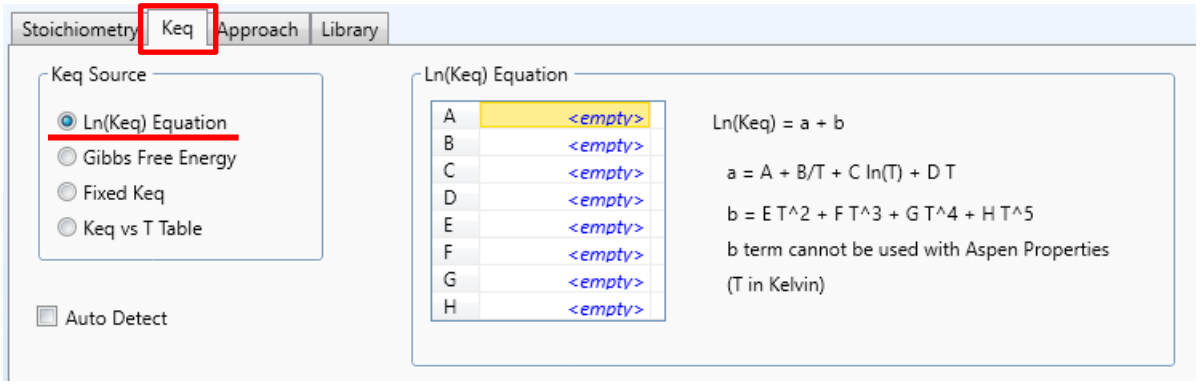


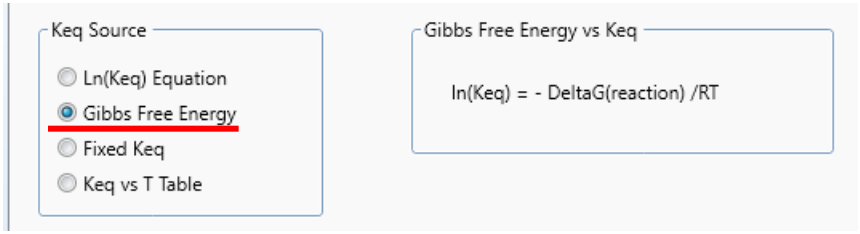
Равновесный реактор: добавляем реакцию



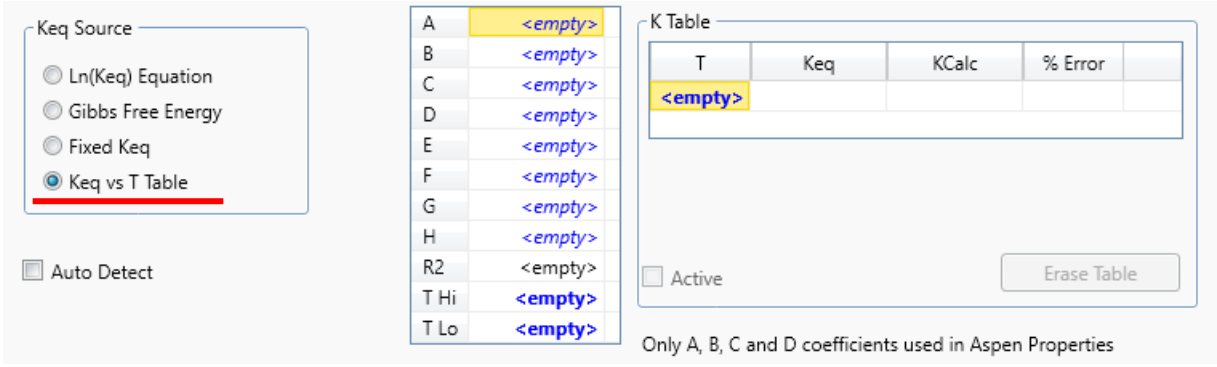
✓ Экзотермическая реакция

Равновесный реактор: метод расчета равновесия

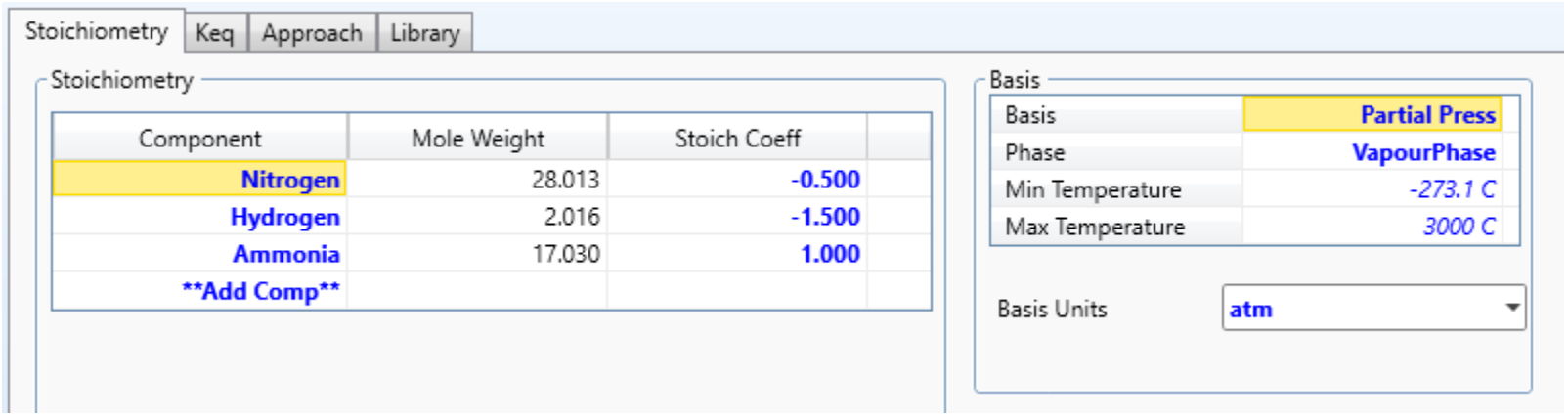


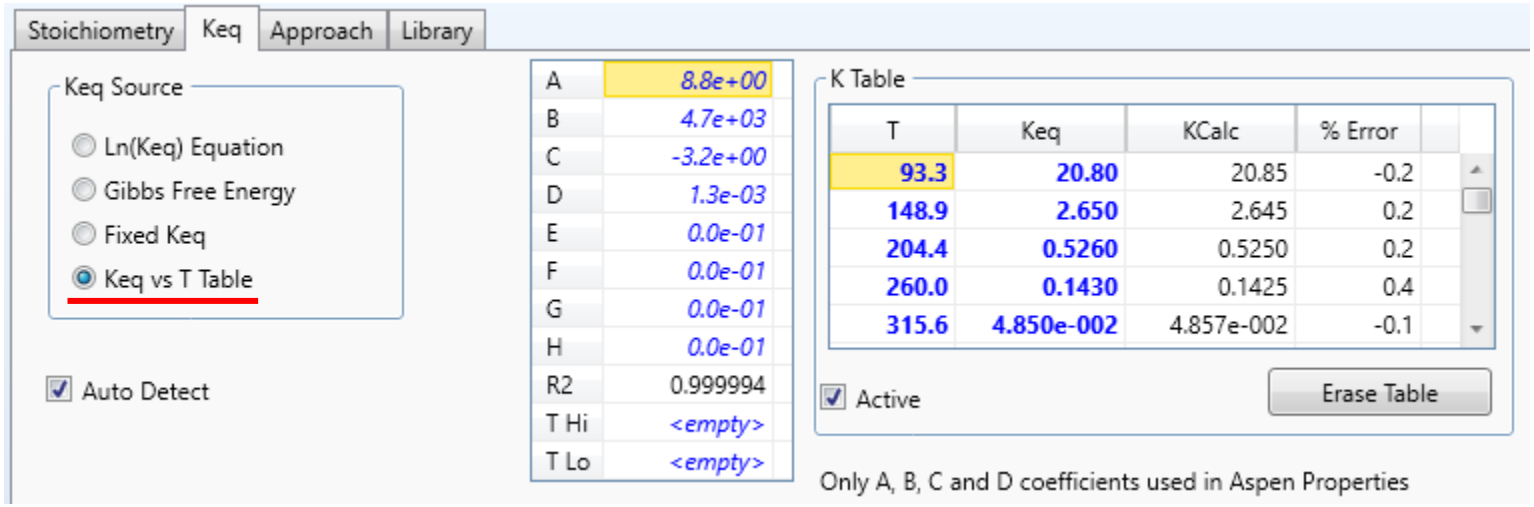




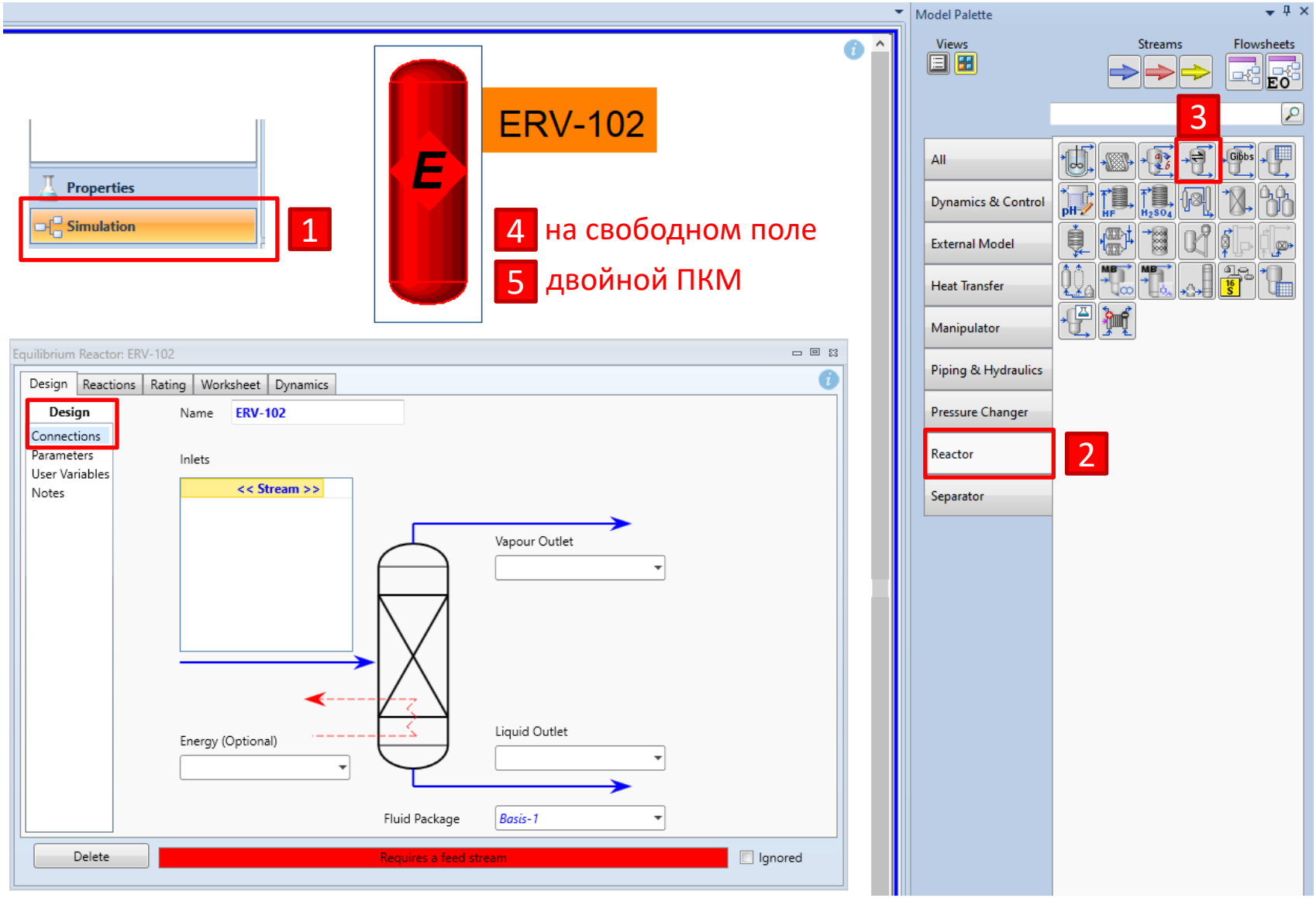


Равновесный реактор: пример табличной K(T)

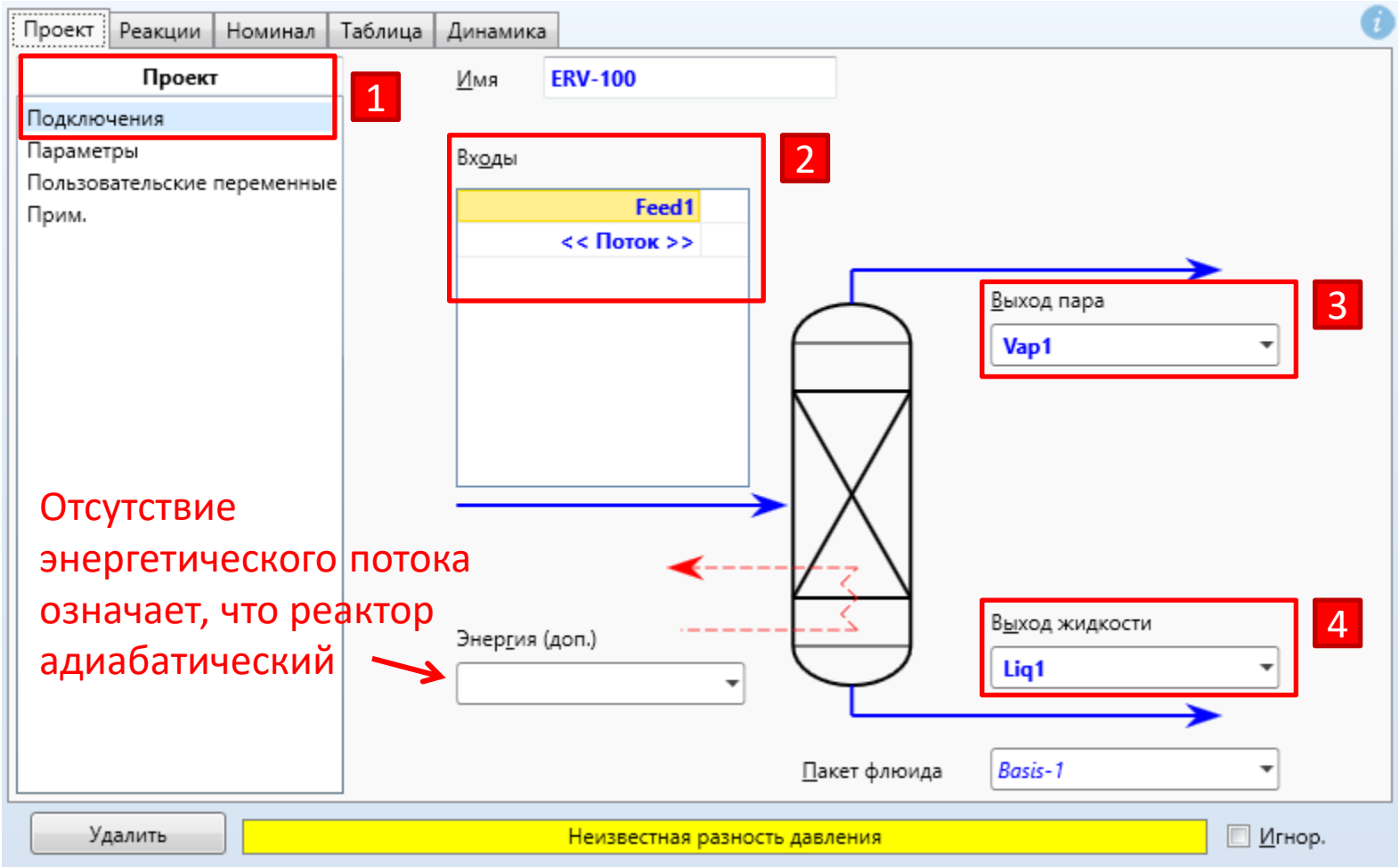




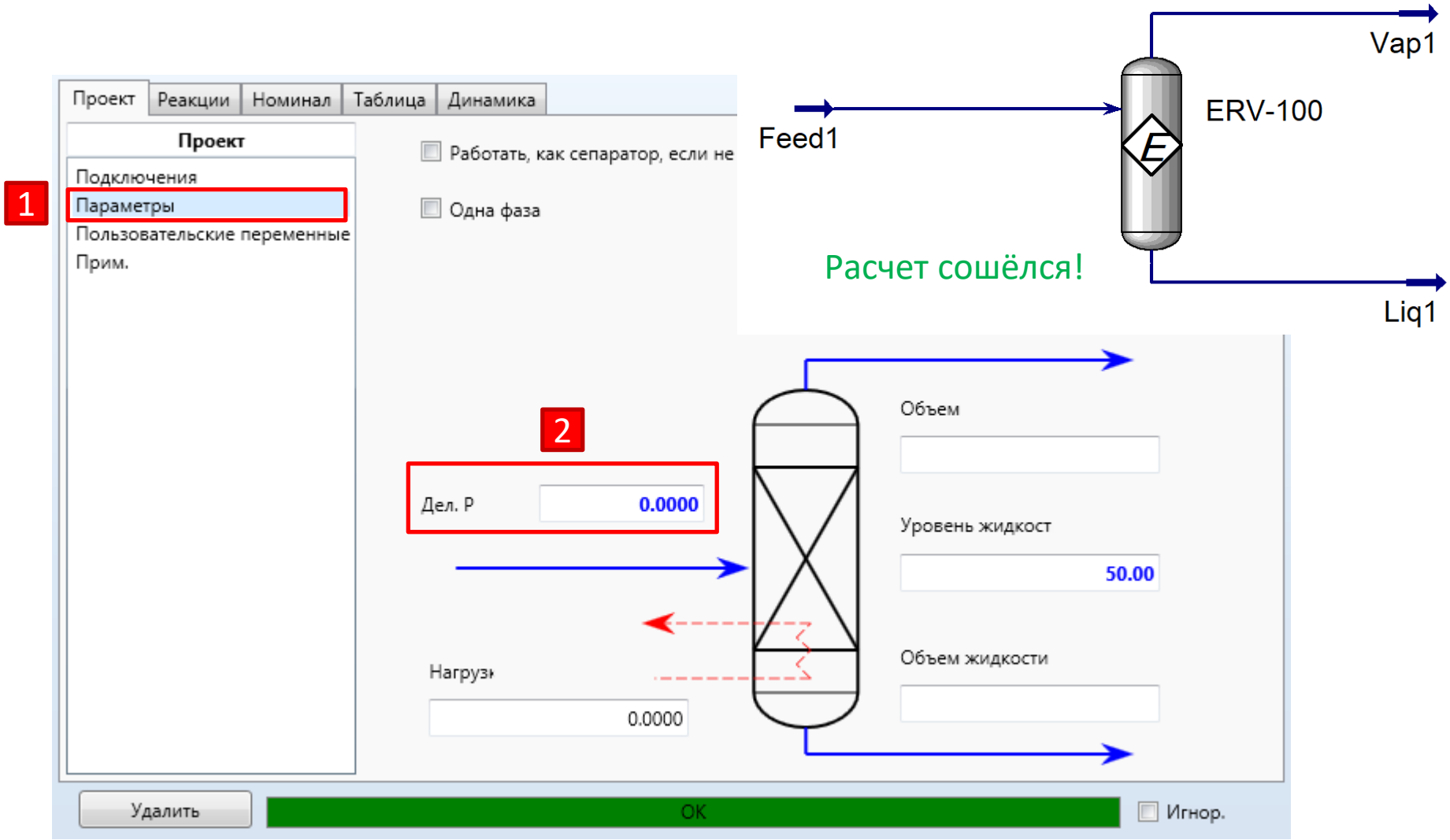
Равновесный реактор: как создать?



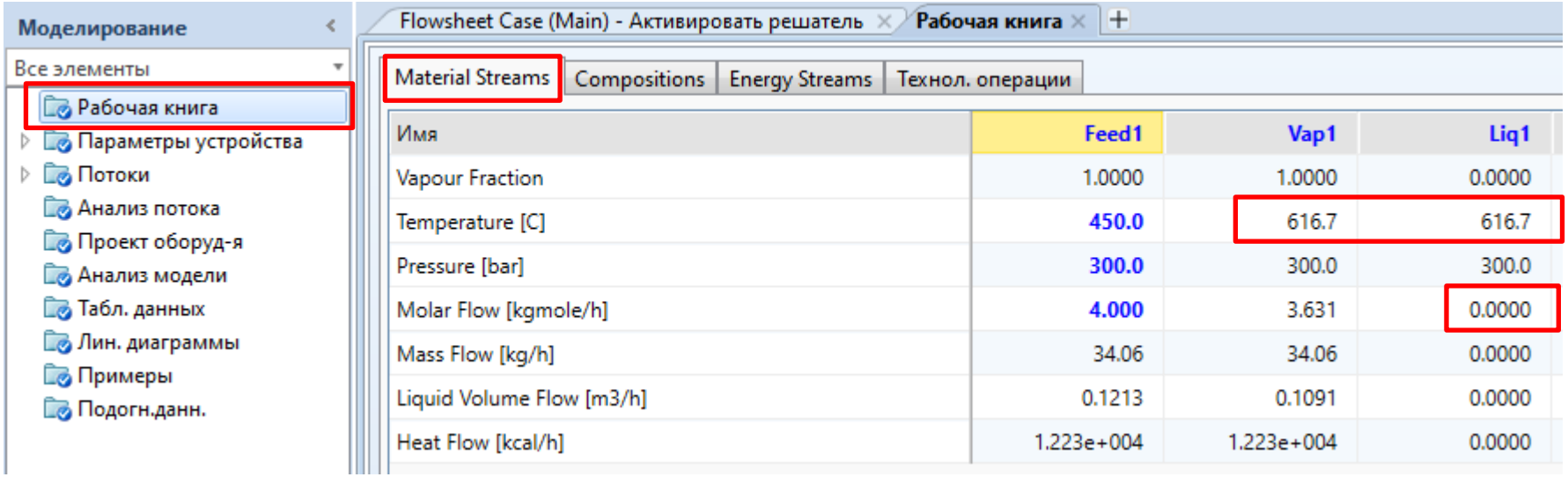
Равновесный реактор: как настроить?



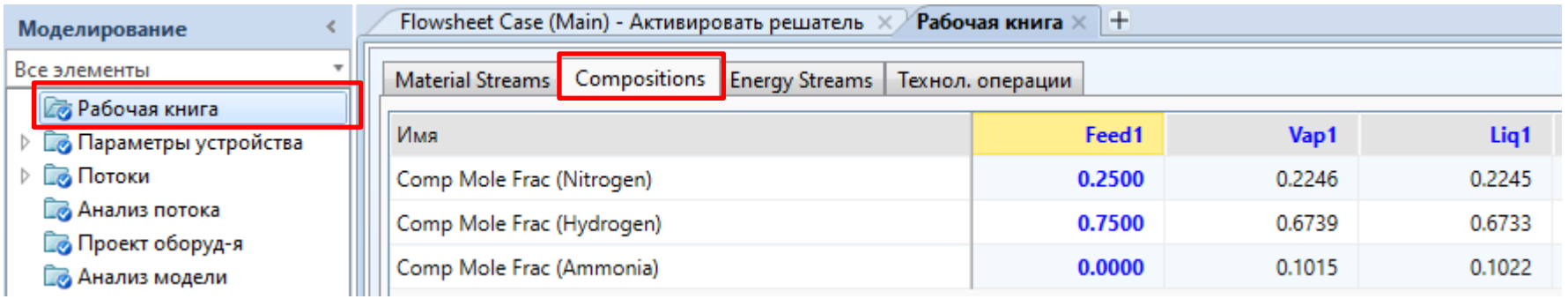
Равновесный реактор: как настроить?



Равновесный реактор: адиабатический реактор



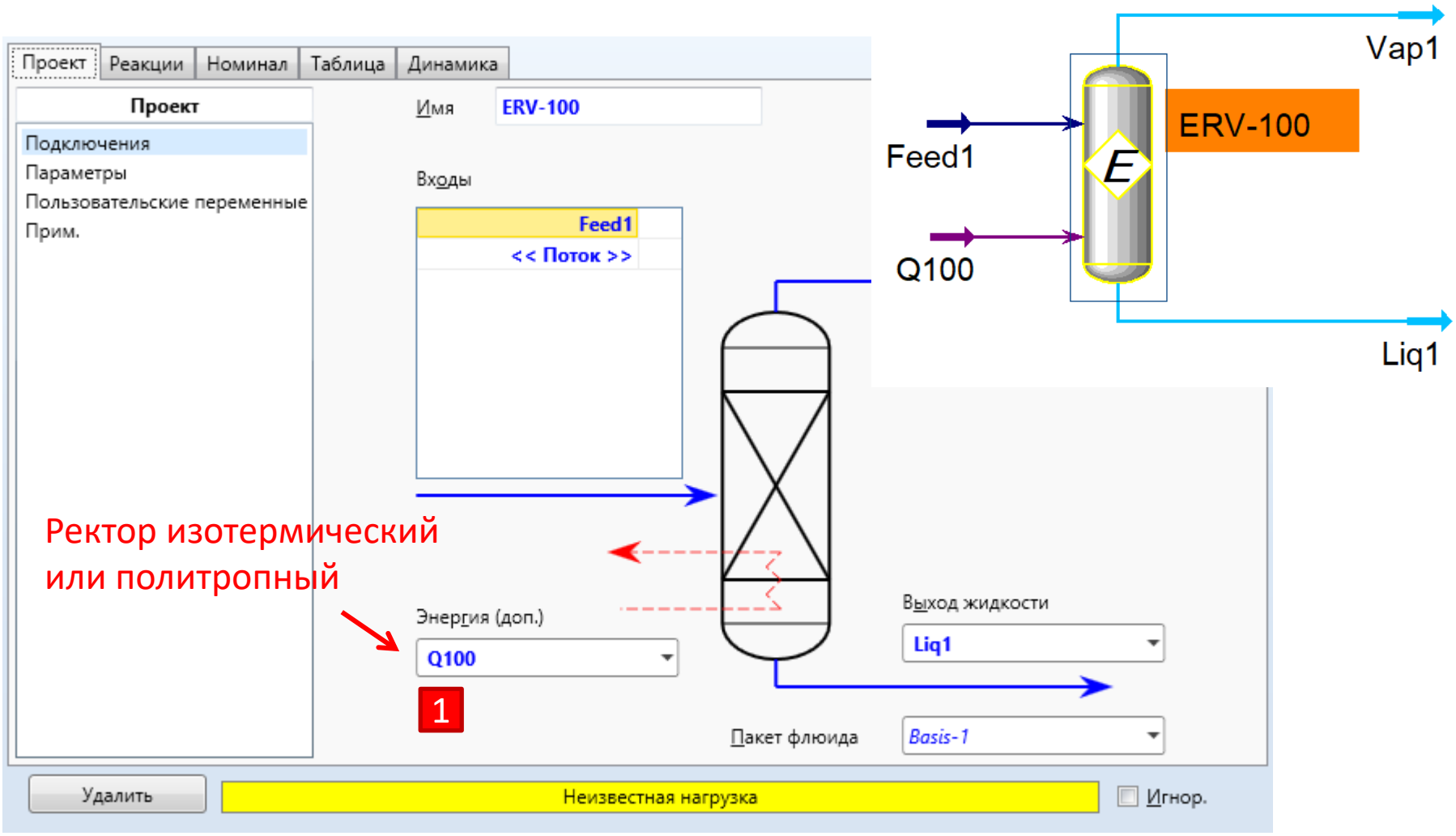
Имя	Feed1	Vap1	Liq1
Vapour Fraction	1.0000	1.0000	0.0000
Temperature [C]	450.0	616.7	616.7
Pressure [bar]	300.0	300.0	300.0
Molar Flow [kgmole/h]	4.000	3.631	0.0000
Mass Flow [kg/h]	34.06	34.06	0.0000
Liquid Volume Flow [m3/h]	0.1213	0.1091	0.0000
Heat Flow [kcal/h]	1.223e+004	1.223e+004	0.0000



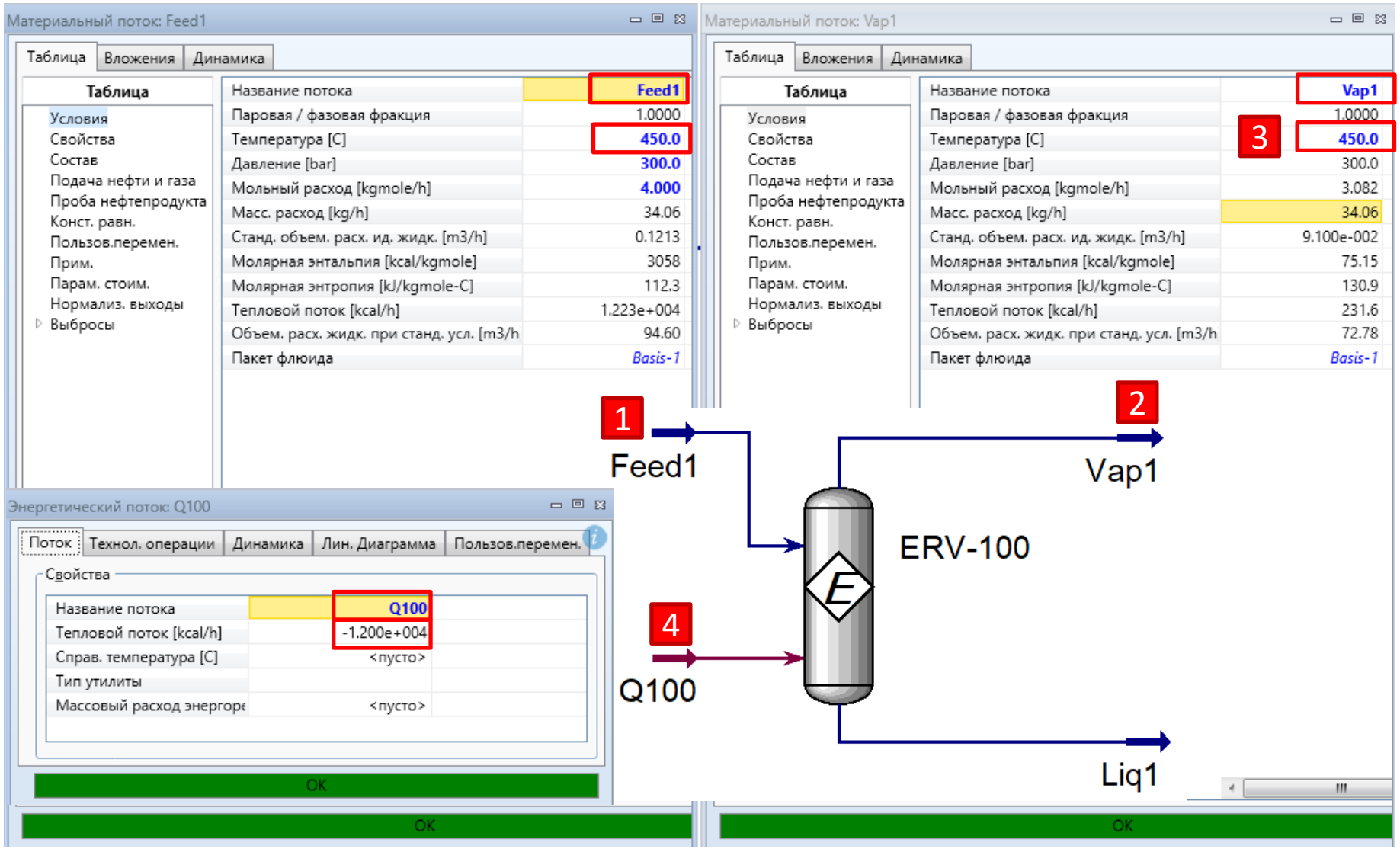
Имя	Feed1	Vap1	Liq1
Comp Mole Frac (Nitrogen)	0.2500	0.2246	0.2245
Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.7500	0.6739	0.6733
Comp Mole Frac (Ammonia)	0.0000	0.1015	0.1022

Низкая степень превращения!

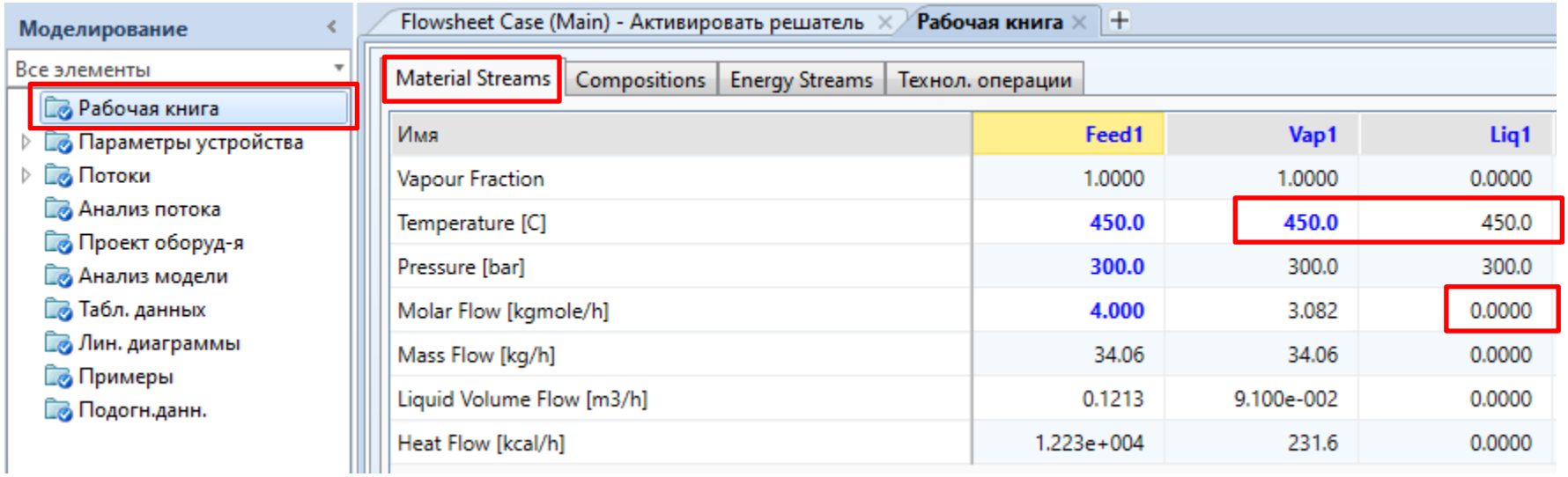
Реактор: изотермический или политропный



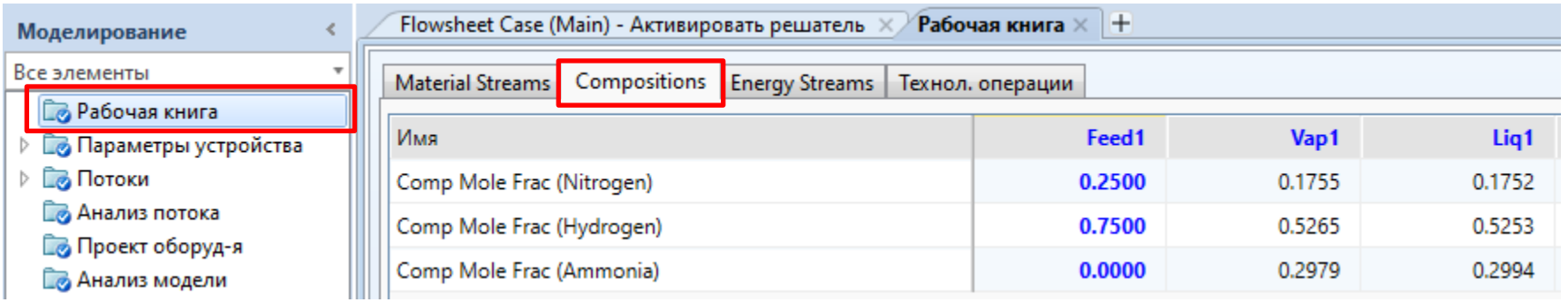
Равновесный реактор: изотермический



Равновесный реактор: изотермический

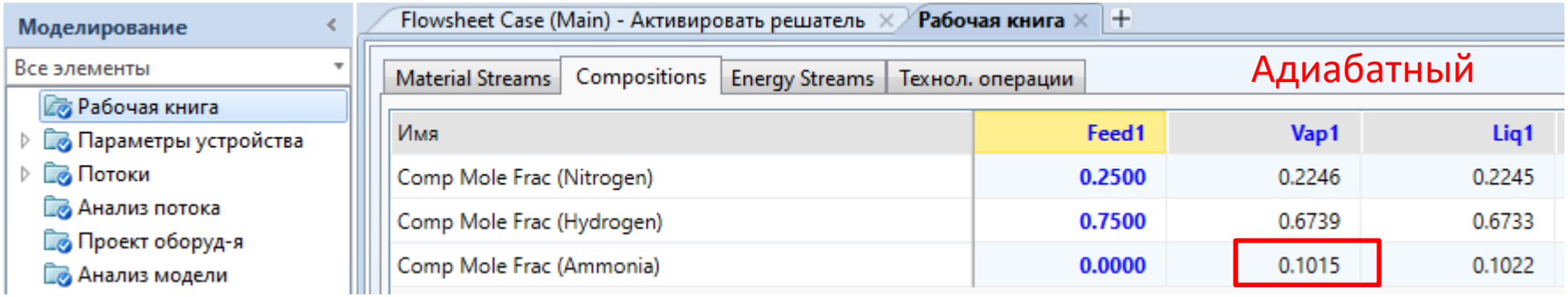


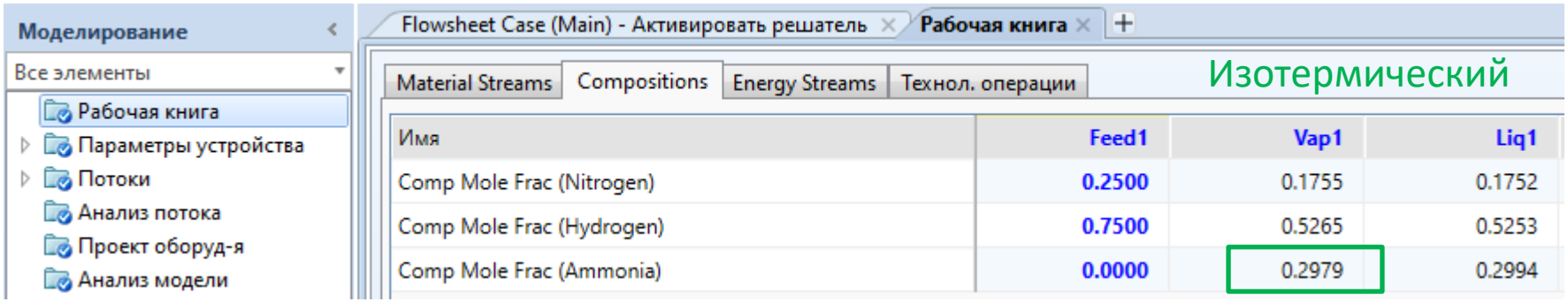
Имя	Feed1	Vap1	Liq1
Vapour Fraction	1.0000	1.0000	0.0000
Temperature [C]	450.0	450.0	450.0
Pressure [bar]	300.0	300.0	300.0
Molar Flow [kgmole/h]	4.000	3.082	0.0000
Mass Flow [kg/h]	34.06	34.06	0.0000
Liquid Volume Flow [m3/h]	0.1213	9.100e-002	0.0000
Heat Flow [kcal/h]	1.223e+004	231.6	0.0000

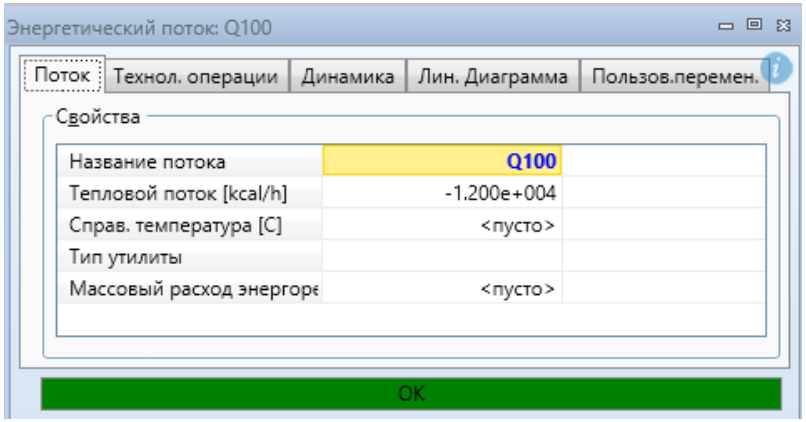


Имя	Feed1	Vap1	Liq1
Comp Mole Frac (Nitrogen)	0.2500	0.1755	0.1752
Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.7500	0.5265	0.5253
Comp Mole Frac (Ammonia)	0.0000	0.2979	0.2994

Реактор: изотермический vs адиабатный



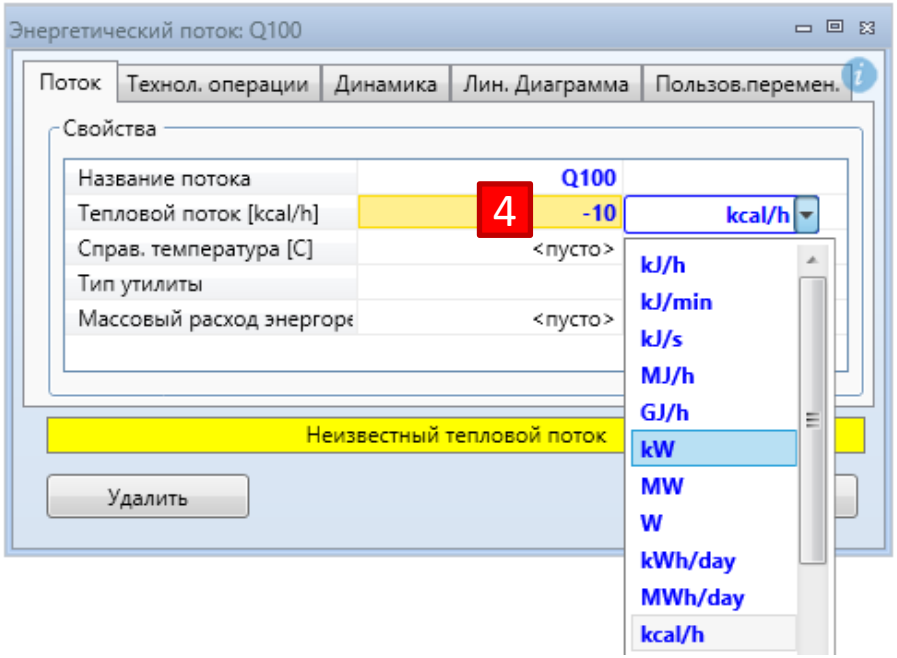


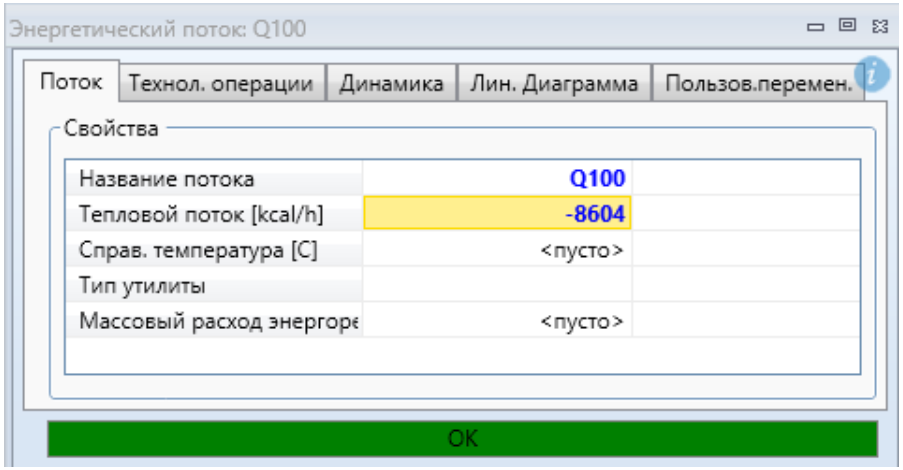


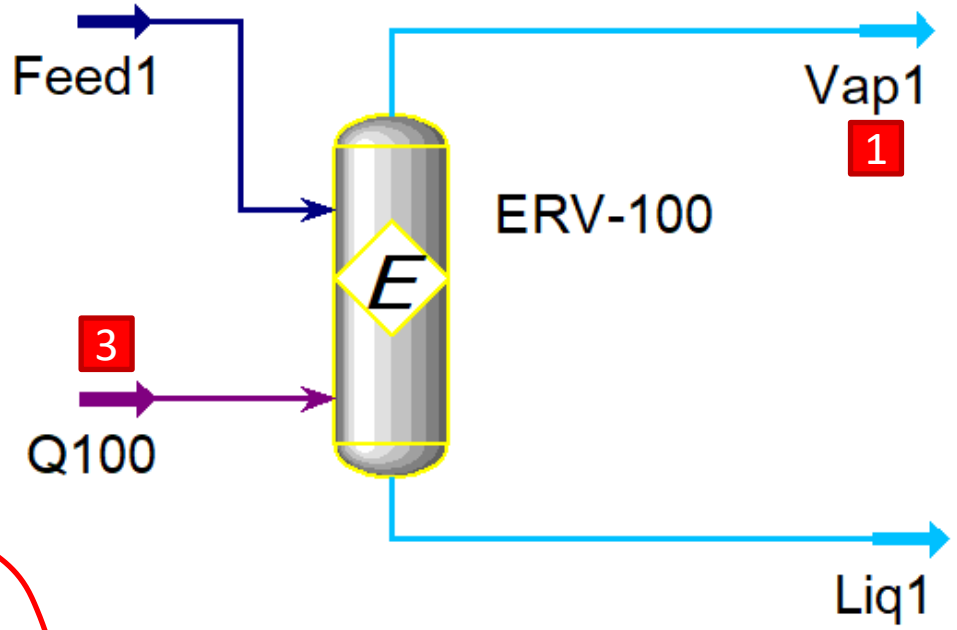


+ съем тепла!

Реактор: политропический



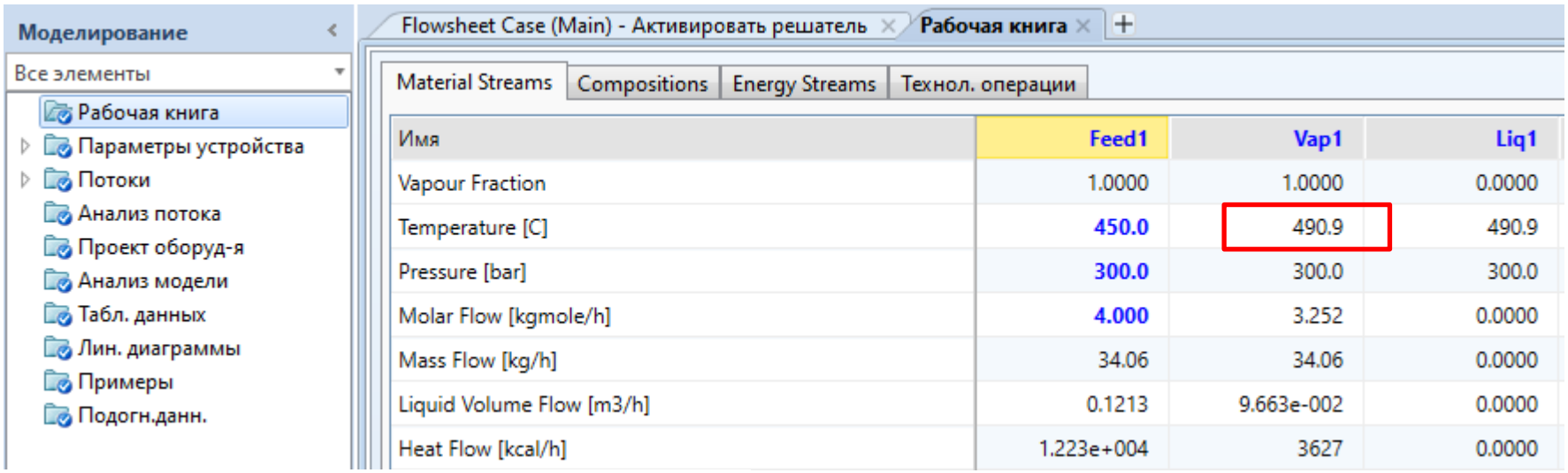




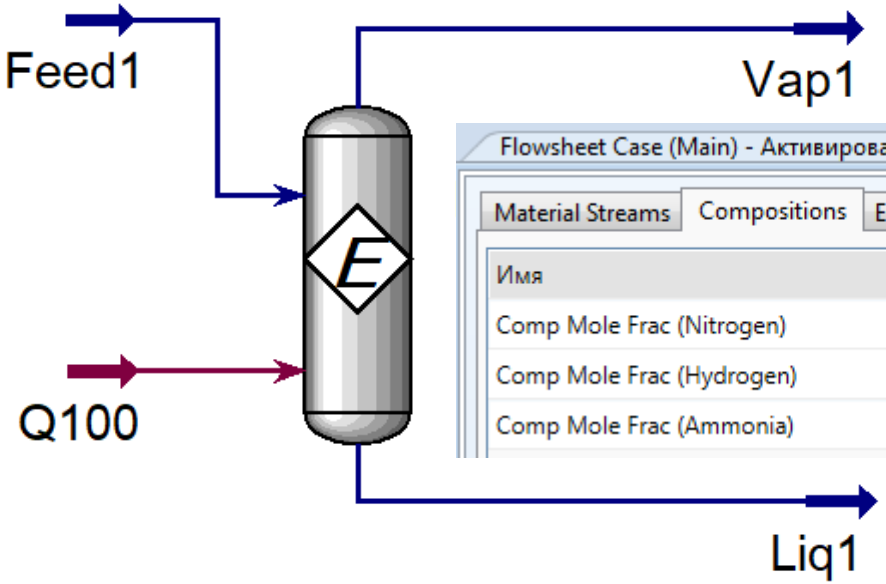
Название потока	Vap1
Паровая / фазовая фракция	1.0000
Температура [C]	<пусто>
Давление [bar]	300.0
Мольный расход [kgmole/h]	<пусто>
Масс. расход [kg/h]	<пусто>

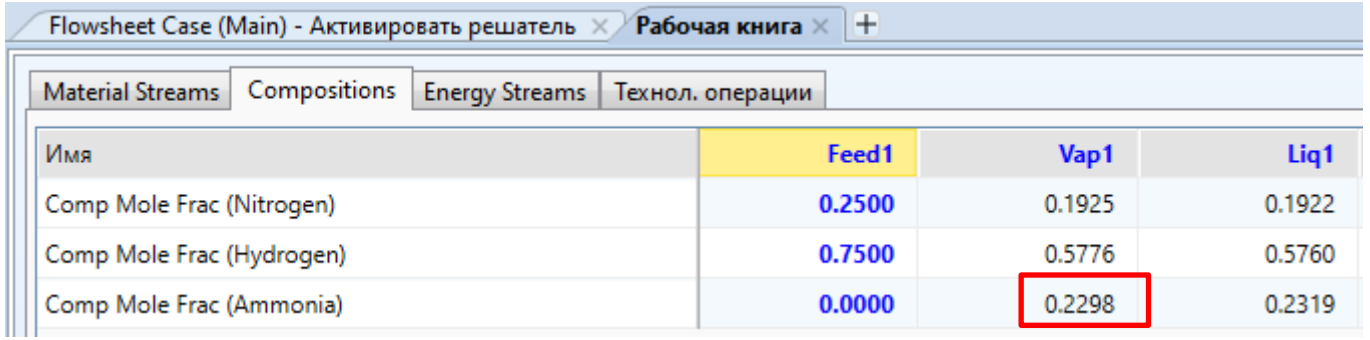
2

Реактор: политропический



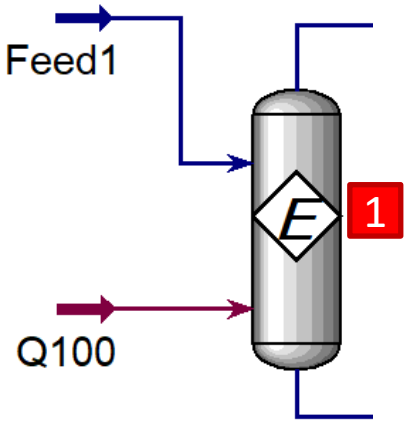
Имя	Feed1	Vap1	Liq1
Vapour Fraction	1.0000	1.0000	0.0000
Temperature [C]	450.0	490.9	490.9
Pressure [bar]	300.0	300.0	300.0
Molar Flow [kgmole/h]	4.000	3.252	0.0000
Mass Flow [kg/h]	34.06	34.06	0.0000
Liquid Volume Flow [m3/h]	0.1213	9.663e-002	0.0000
Heat Flow [kcal/h]	1.223e+004	3627	0.0000

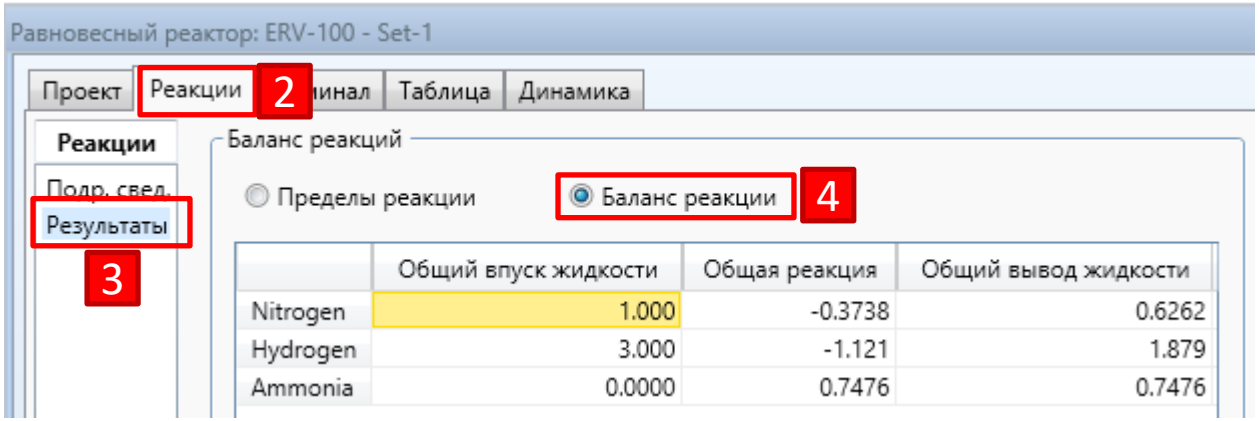


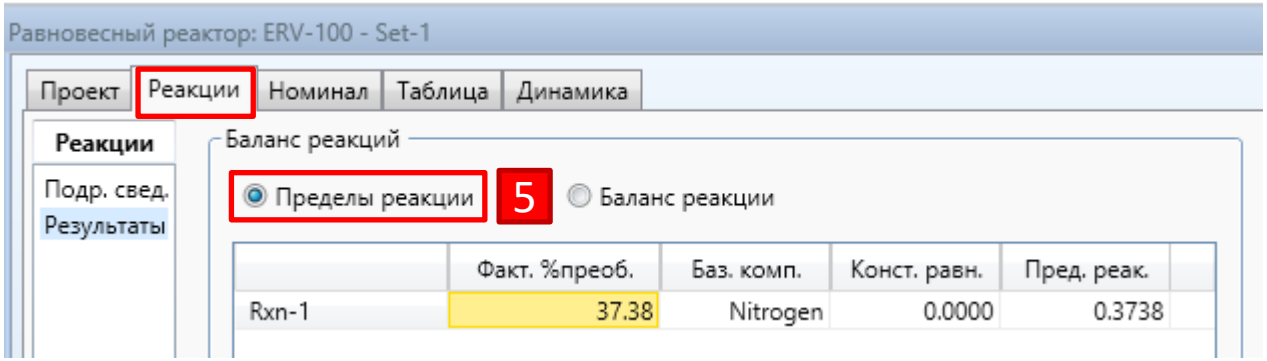


Имя	Feed1	Vap1	Liq1
Comp Mole Frac (Nitrogen)	0.2500	0.1925	0.1922
Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.7500	0.5776	0.5760
Comp Mole Frac (Ammonia)	0.0000	0.2298	0.2319

Равновесный реактор: сведения о реакции







Равновесный реактор: химический подход к равновесию

+ Удобен в случае, когда процесс описывается небольшим числом стехиометрических уравнений

- Высокая вычислительная сложность, плохая сходимость и нестабильность при большом количестве стехиометрических уравнений

- Позволяет учитывать только реакции, протекающие в системе с заметной скоростью, однако это приводит к тому, что рассчитанное равновесие не является истинным термодинамическим равновесием.

Химические реакций и реакторы в HYSYS

Модель реактора	Вещества	Стехиометрия	Кинетика
РИС (Continuous stirred-tank reactor – CSTR)	+	+	+
РИВ (Plug flow reactor – PFR)	+	+	+
Конверсионный (Conversion reactor)	+	+	-
Равновесный (Equilibrium reactor)	+	+	-
Реактор Гиббса (Gibbs reactor)	+	-	-

Реактор Гиббса: «физический» подход к равновесию

✓ Алгоритм расчета равновесного состава

1. Задается список всех веществ, присутствующих в системе
2. Для каждого вещества определяется его энергия Гиббса
3. Вычисляется энергия Гиббса реакционной смеси (в общем случае смесь считается неидеальной)
4. Ищется такой состав реакционной смеси (с учетом ограничений, налагаемых законами сохранения), который обеспечивает минимальное значение энергии Гиббса.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$dG = Vdp - SdT$$

Реактор Гиббса: «физический» подход к равновесию

- ✓ С математической точки зрения – это задача выпуклого математического программирования:
  - Найти максимум (минимум) целевой функции $f(\mathbf{x})$ при условии, что вектор $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ принадлежит допустимой области $D \subset R^n$, где R^n – это n-мерное евклидово пространство.
  - Вектор $\mathbf{x}^{max}$ называется точкой *глобального* максимума целевой функции, если $f(\mathbf{x}^{max}) \geq f(\mathbf{x})$
  - Вектор $\mathbf{x}^{max}$ называется точкой *локального* максимума целевой функции, если существует ε-окрестность

$$U_\varepsilon = \left\{ x; \left[\|\mathbf{x}^{max} - \mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_i \left(x_i^{max} - x_i\right)^2} \right] < \varepsilon \right\}$$

  такая, что $f(x^{max}) \geq f(x)$ для всех $x \in U_\varepsilon$

Реактор Гиббса: «физический» подход к равновесию

- Найти максимум (минимум) целевой функции $f(\mathbf{x})$ при условии, что вектор $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ принадлежит допустимой области $D \subset R^n$, где R^n – это n-мерное евклидово пространство.
  - Размерность пространства равняется числу веществ
  - Координаты n-мерного вектора - это количества (концентрации) веществ, присутствующих в системе
  - Целевой функцией является энергия Гиббса или иной термодинамический потенциал, соответствующий условиям протекания химического процесса
  - Требуется найти его глобальный минимум
  - Допустимая область D определятся условиями положительности концентраций и законами сохранения.

Реактор Гиббса: «физический» подход к равновесию

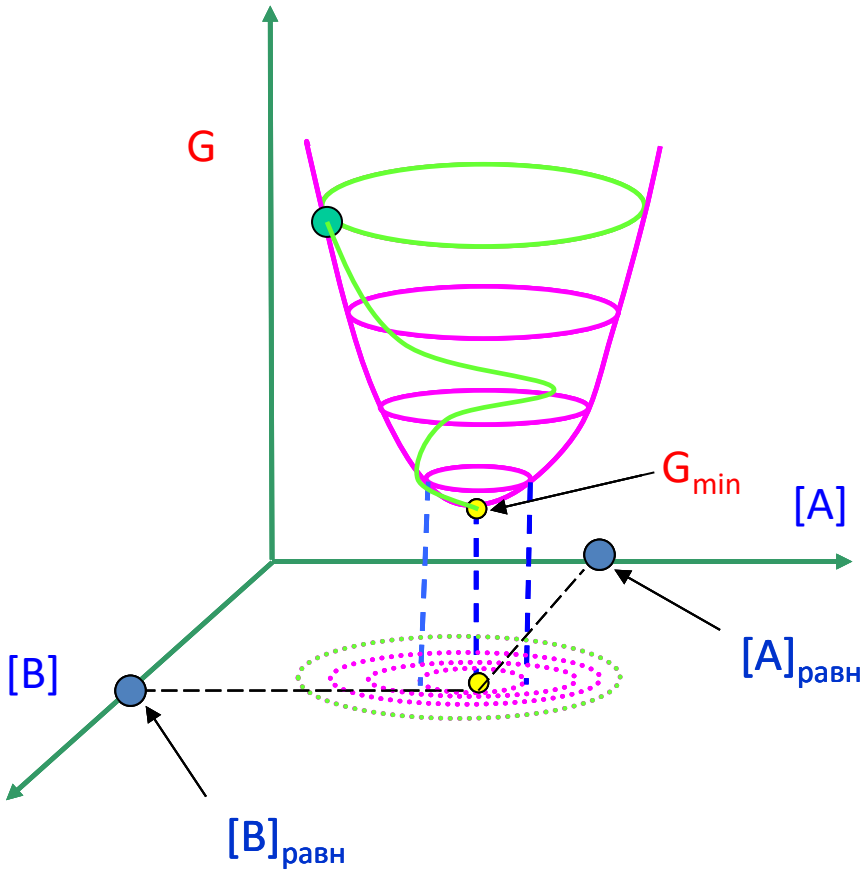
\+ Относительная простота программной реализации

\+ Не нужно знание реакций, протекающих в системе

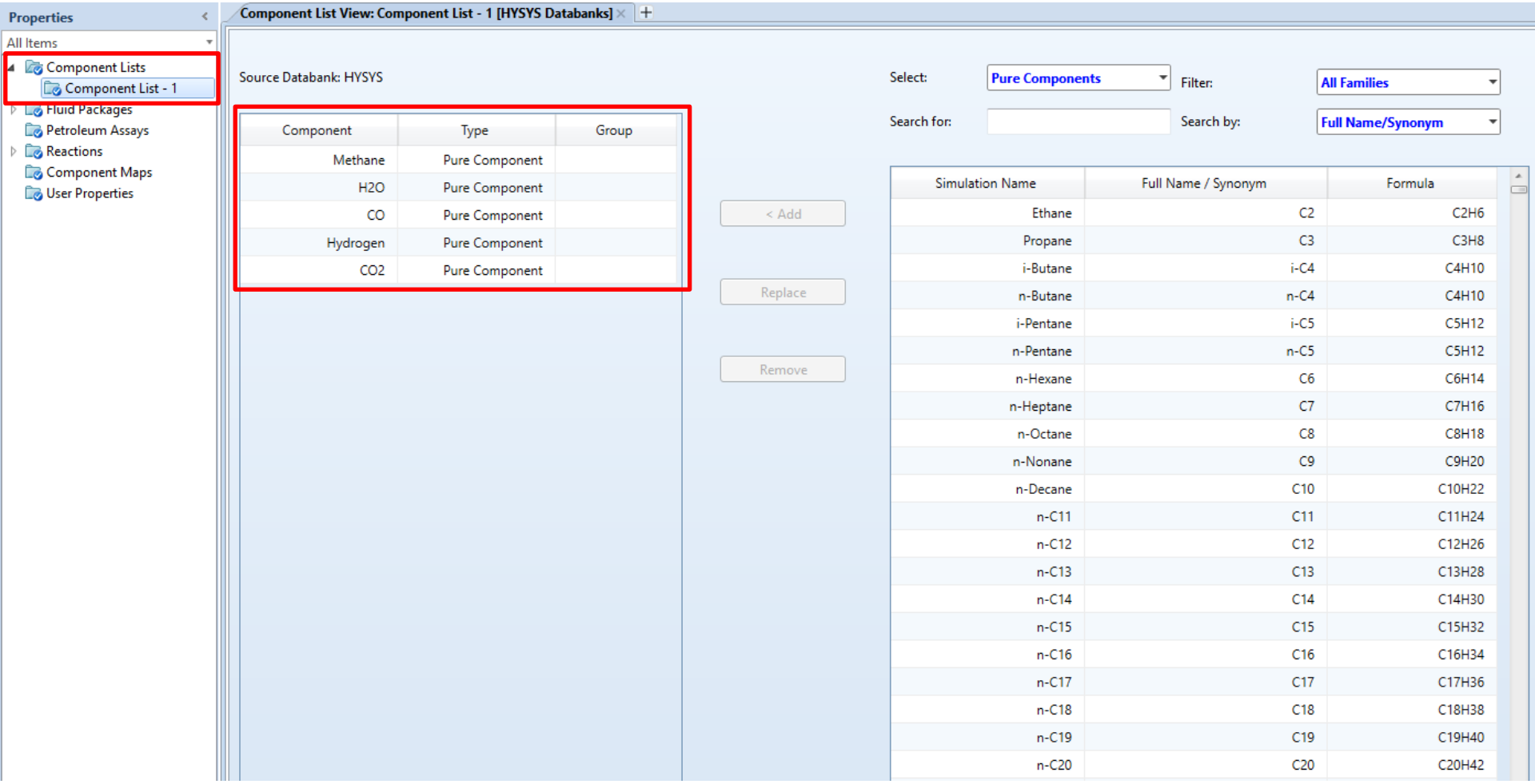
+/- Вычисляется точка истинного термодинамического равновесия для данного списка веществ (это и достоинство, и недостаток одновременно).

\- Не учитывается априорная информация об относительных скоростях различных реакций.

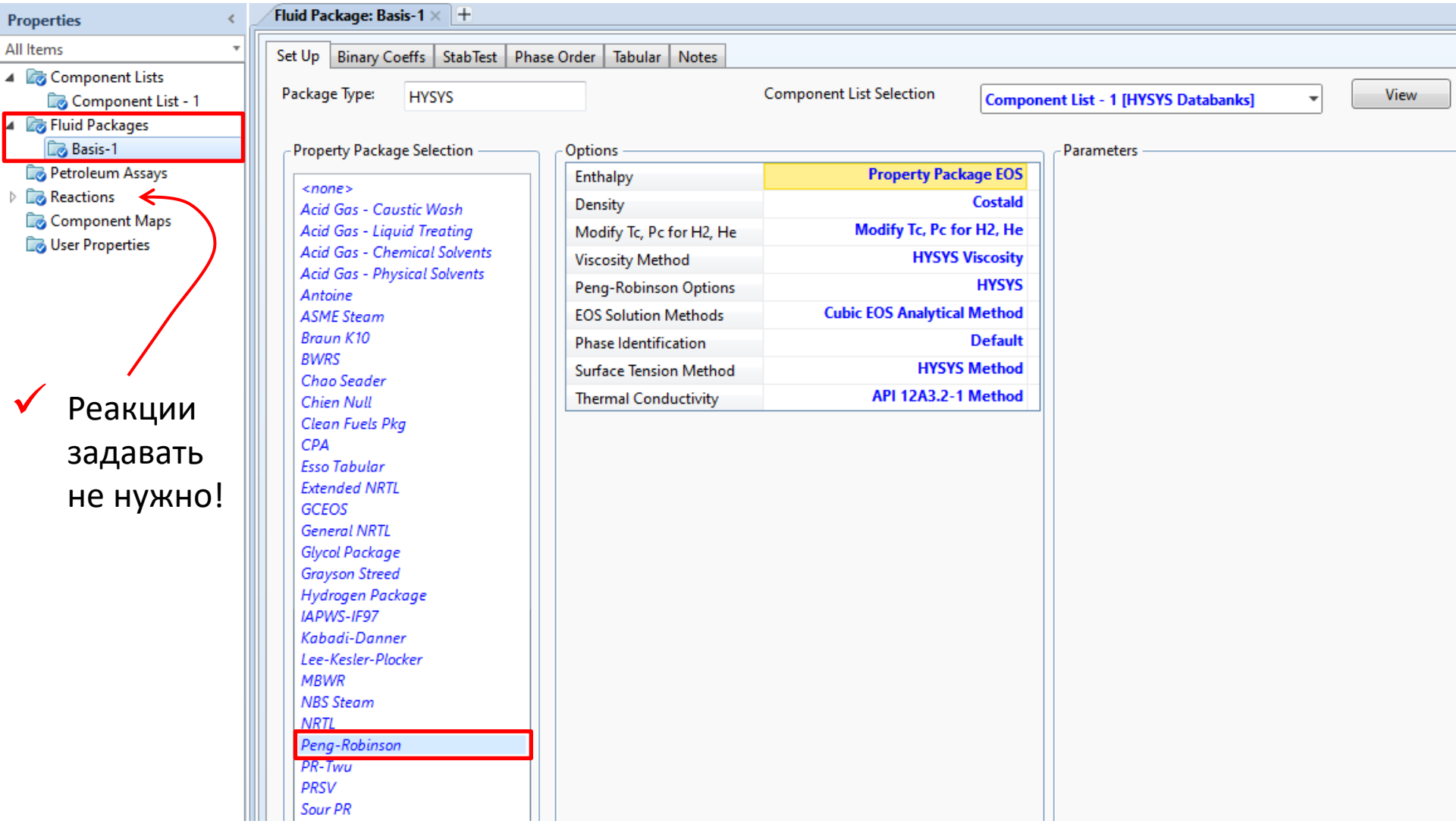
Реактор Гиббса: «физический» подход к равновесию



Реактор Гиббса: пример паровой конверсии метана



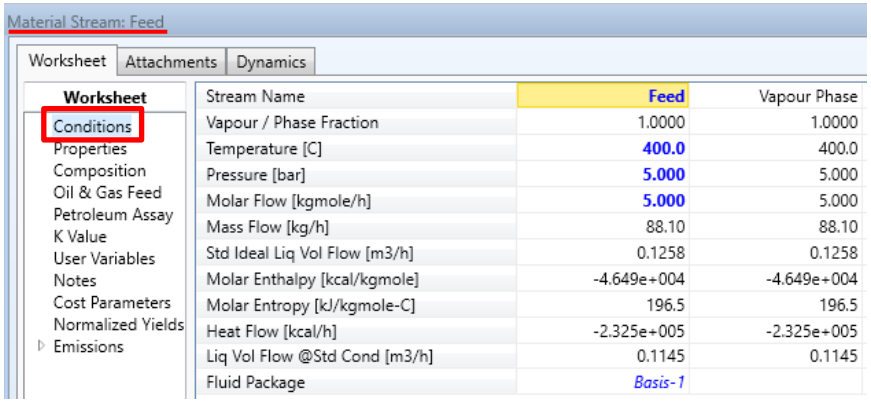
Реактор Гиббса: пример паровой конверсии метана

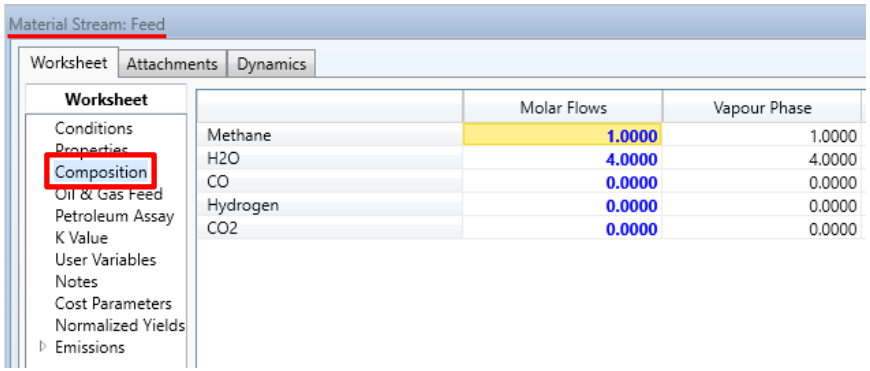


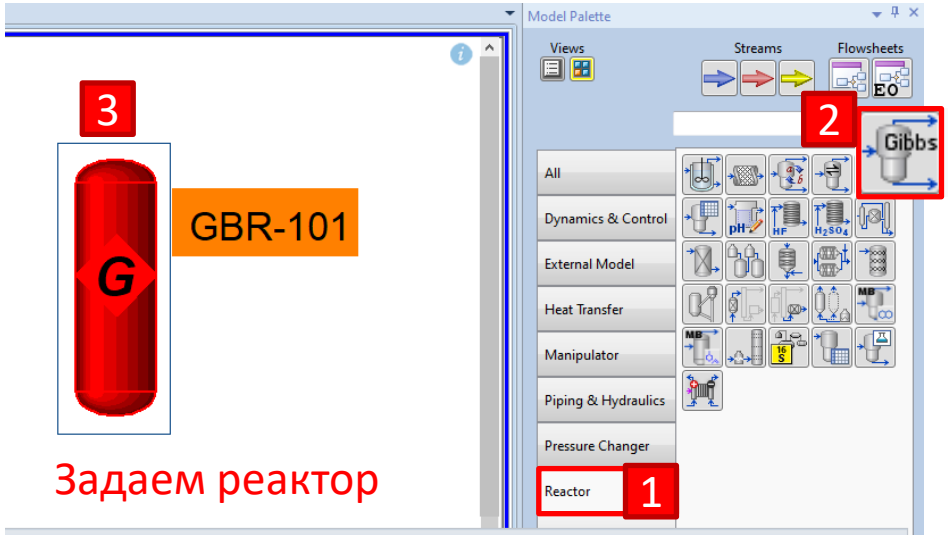
✓ Реакции задавать не нужно!

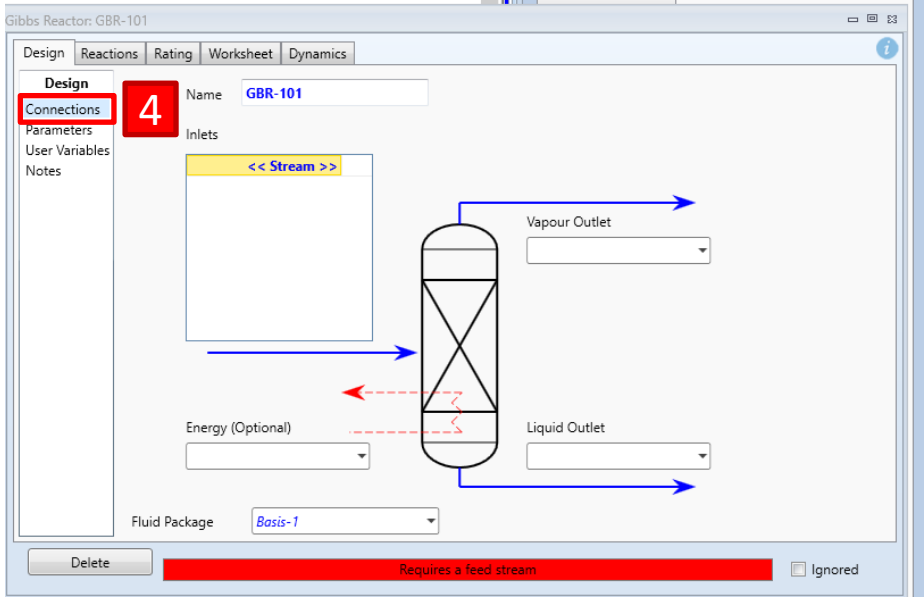
Реактор Гиббса: пример паровой конверсии метана

Задаем реагирующую смесь



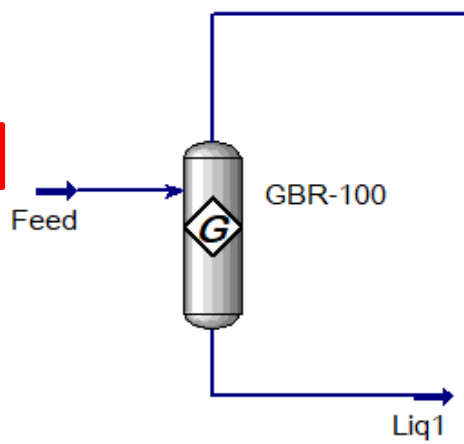






Реактор Гиббса: пример паровой конверсии метана

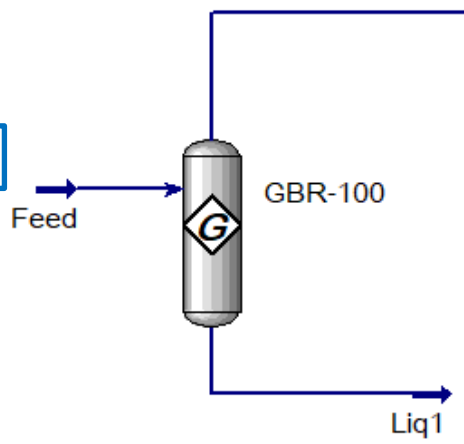
Feed	
Temperature	400.0
Pressure	5.000
Molar Flow	5.000
Master Comp Mole Frac (CO)	0.0000
Master Comp Mole Frac (CO2)	0.0000
Master Comp Mole Frac (H2O)	0.8000
Master Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.0000
Master Comp Mole Frac (Methane)	0.2000



Vap1	
Temperature	268.1
Pressure	5.000
Molar Flow	5.300
Master Comp Mole Frac (CO)	0.0000
Master Comp Mole Frac (CO2)	0.0283
Master Comp Mole Frac (H2O)	0.6981
Master Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.1132
Master Comp Mole Frac (Methane)	0.1604

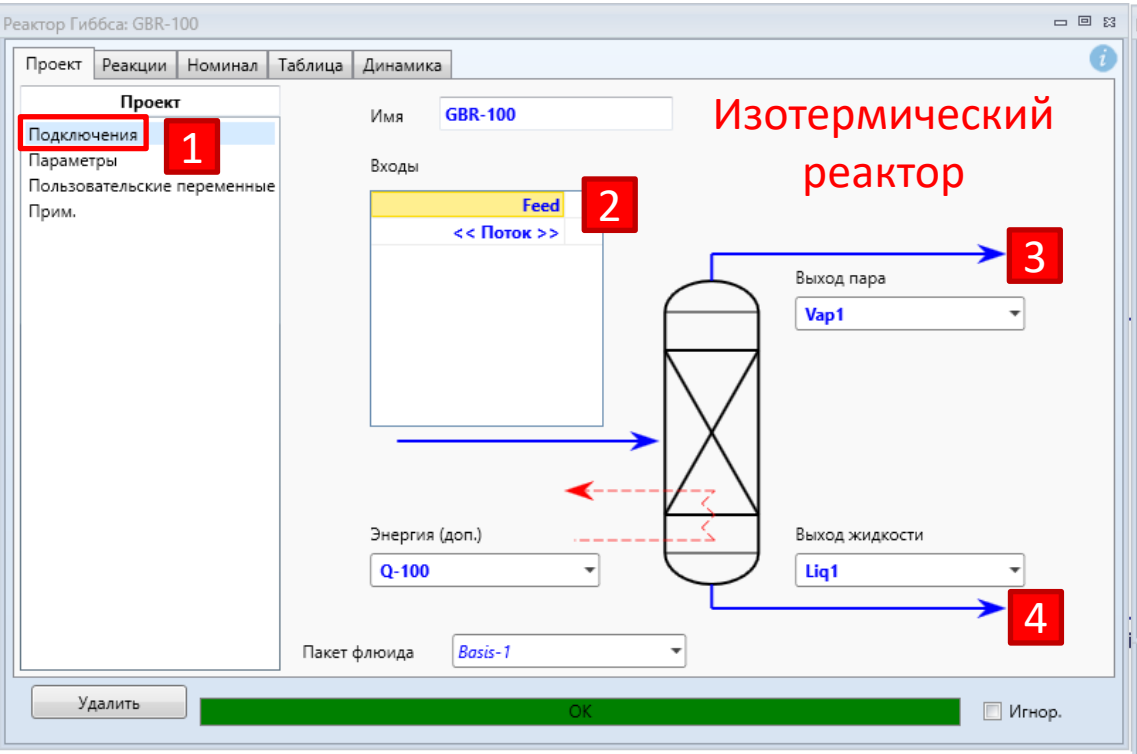
Адиабатический реактор

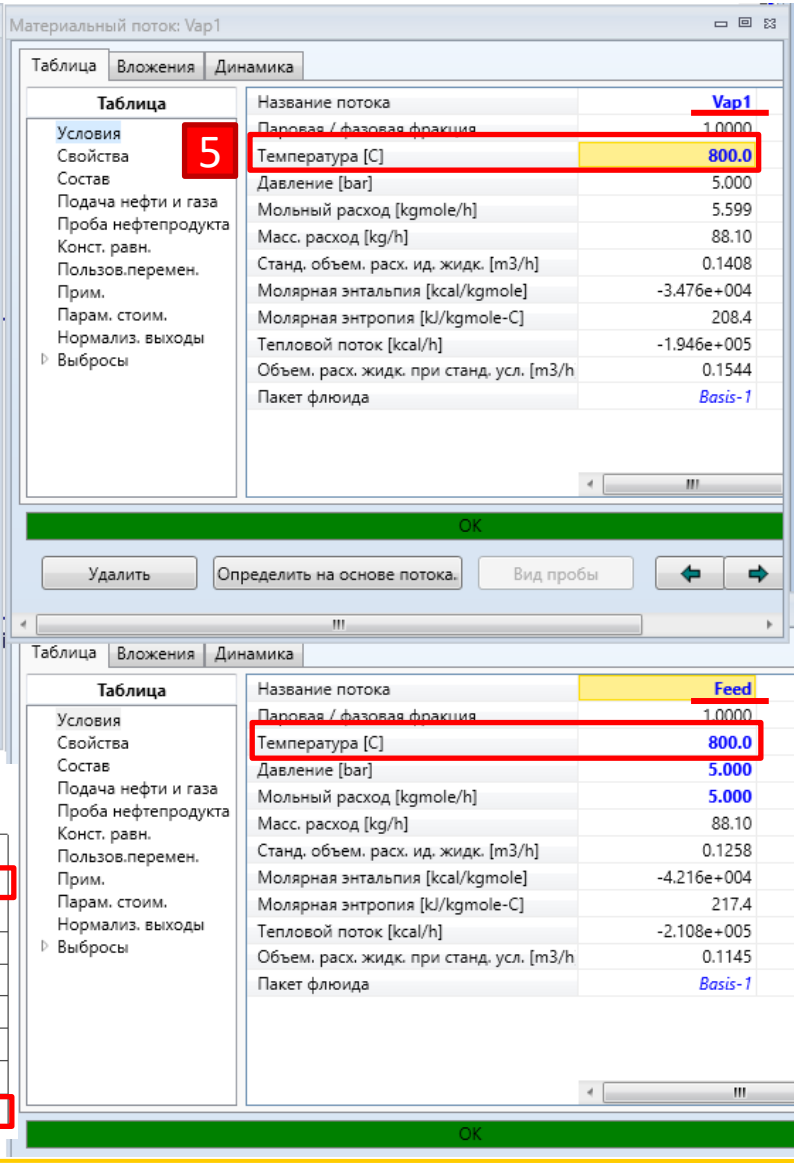
Feed	
Temperature	800.0
Pressure	5.000
Molar Flow	5.000
Master Comp Mole Frac (CO)	0.0000
Master Comp Mole Frac (CO2)	0.0000
Master Comp Mole Frac (H2O)	0.8000
Master Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.0000
Master Comp Mole Frac (Methane)	0.2000



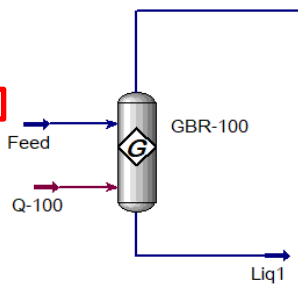
Vap1	
Temperature	598.2
Pressure	5.000
Molar Flow	5.449
Master Comp Mole Frac (CO)	0.0274
Master Comp Mole Frac (CO2)	0.0138
Master Comp Mole Frac (H2O)	0.6790
Master Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.1375
Master Comp Mole Frac (Methane)	0.1423

Реактор Гиббса: пример паровой конверсии метана



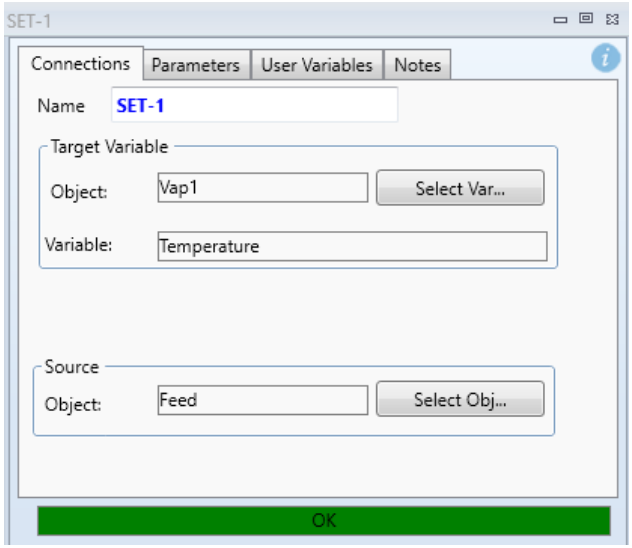


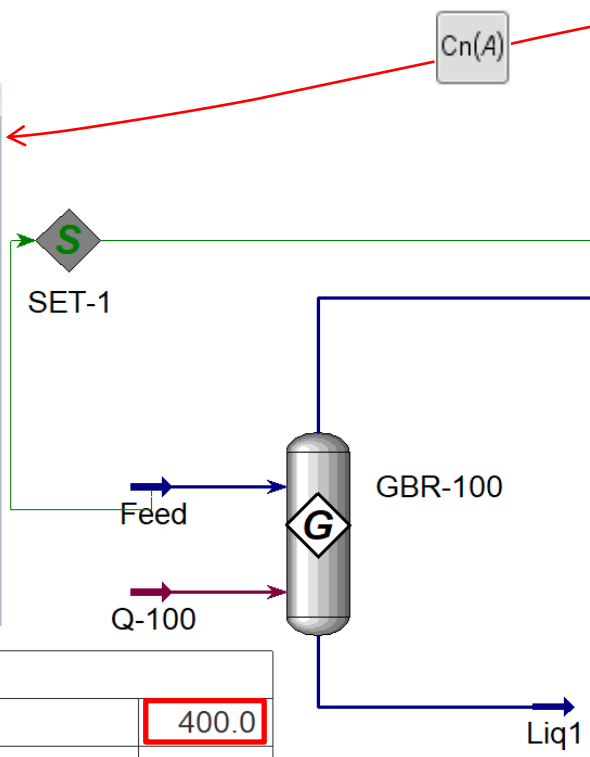
Feed	
Temperature	800.0
Pressure	5.000
Molar Flow	5.000
Master Comp Mole Frac (CO)	0.0000
Master Comp Mole Frac (CO2)	0.0000
Master Comp Mole Frac (H2O)	0.8000
Master Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.0000
Master Comp Mole Frac (Methane)	0.2000

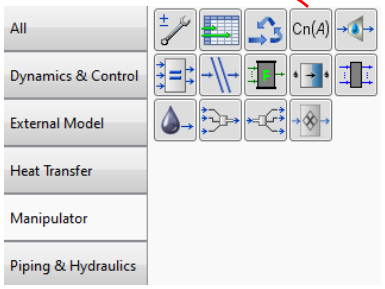


Vap1	
Temperature	800.0
Pressure	5.000
Molar Flow	5.599
Master Comp Mole Frac (CO)	0.0534
Master Comp Mole Frac (CO2)	0.0001
Master Comp Mole Frac (H2O)	0.6609
Master Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.1605
Master Comp Mole Frac (Methane)	0.1251

Реактор Гиббса: пример паровой конверсии метана





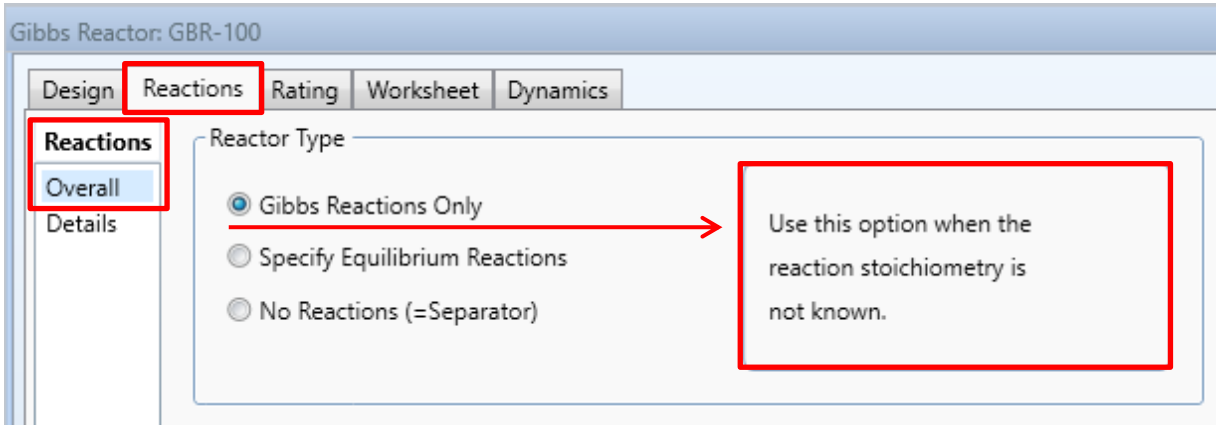


Feed	
Temperature	400.0
Pressure	5.000
Molar Flow	5.000
Master Comp Mole Frac (CO)	0.0000
Master Comp Mole Frac (CO2)	0.0000
Master Comp Mole Frac (H2O)	0.8000
Master Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.0000
Master Comp Mole Frac (Methane)	0.2000

Vap1	
Temperature	400.0
Pressure	5.000
Molar Flow	5.302
Master Comp Mole Frac (CO)	0.0003
Master Comp Mole Frac (CO2)	0.0281
Master Comp Mole Frac (H2O)	0.6979
Master Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.1135
Master Comp Mole Frac (Methane)	0.1602

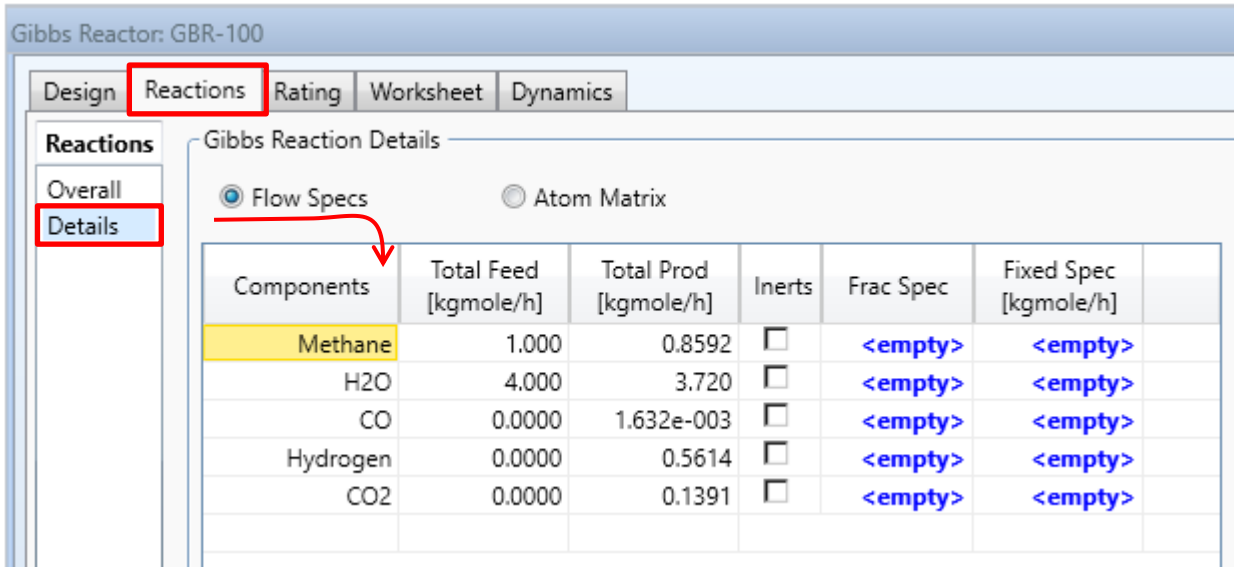
Изотермический реактор

Реактор Гиббса: пример паровой конверсии метана



- Gibbs Reactions Only. Набор реакций не требуется. Минимизация свободной энергии Гиббса.
- Specify Equilibrium Reactions. Когда известен набор реакций. Минимизация энергии Гиббса с учетом стехиометрии реакций.
- No Reactions. Энергия Гиббса минимизируется только с учетом фазовых превращений (пар-жидкость).

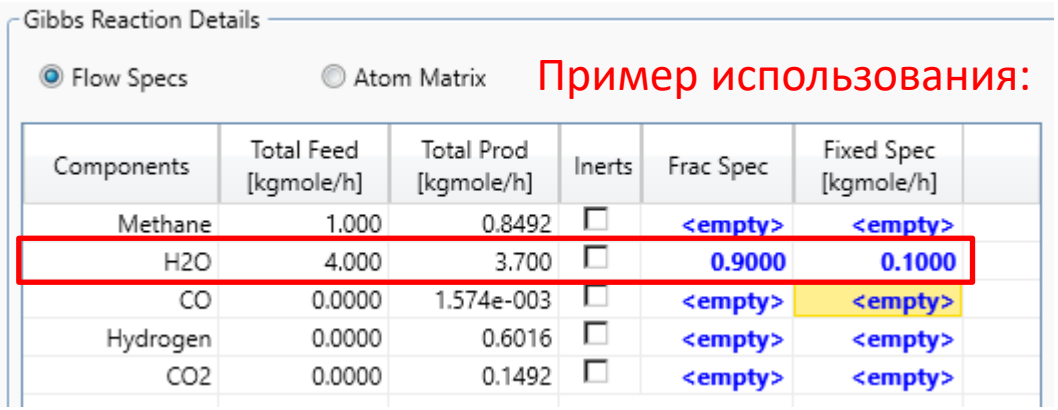
Реактор Гиббса: пример паровой конверсии метана



✓ Flow Specs

- Можно задать мольные расходы реагентов и продуктов.
- Можно сделать какие-то компоненты смеси инертными (Inerts).

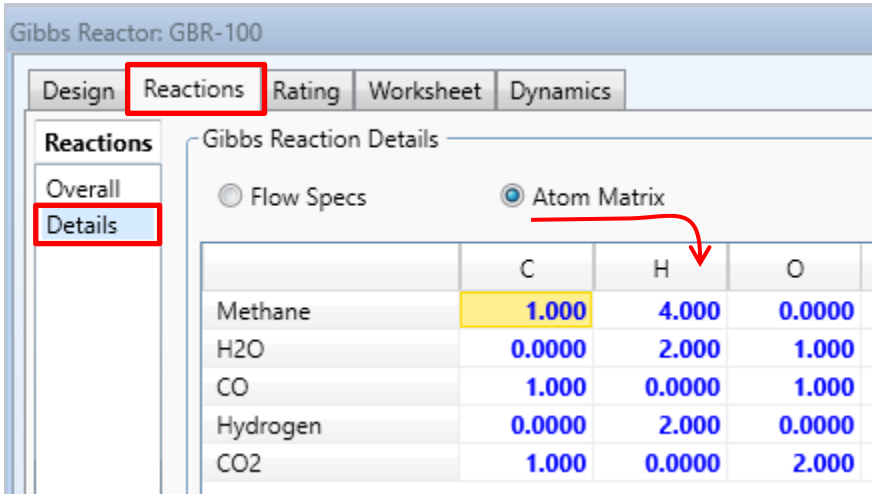
$$Total\ Prod = Frac\ Spec \times Total\ Feed + Fixed\ Spec$$



Пример использования:

$Total\ Prod$ – мольный расход вещества на выходе
$Frac\ Spec$ – степень превращения компонента
$Total\ Feed$ – мольный расход вещества на входе
$Fixed\ Spec$– количество не превращаемого компонента

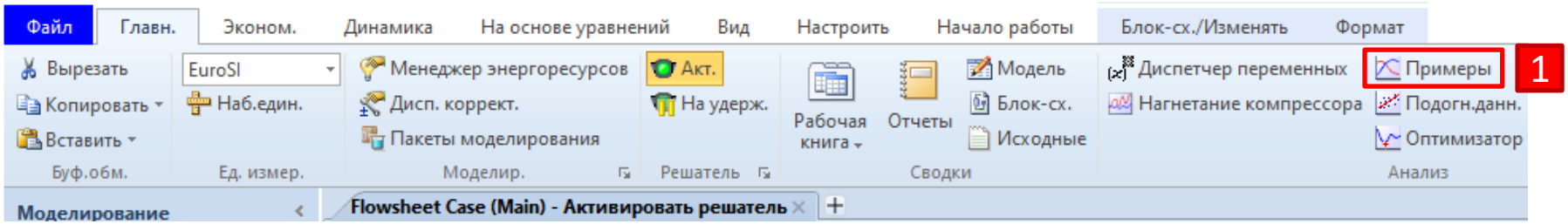
Реактор Гиббса: пример паровой конверсии метана



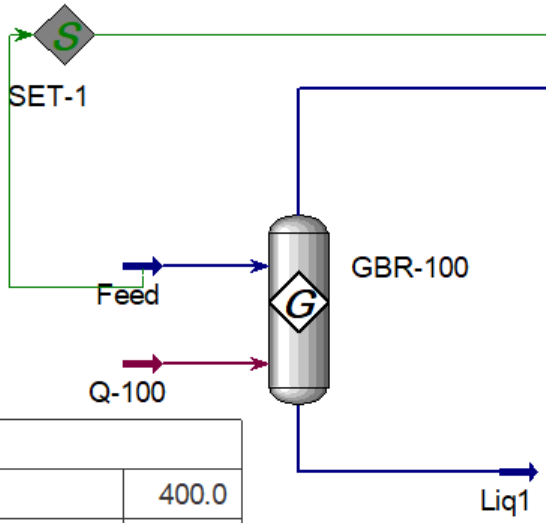
✓ Atom Matrix

- Можно задать атомистический состав компонентов формула, которых не известна (не из базы данных HYSYS).
- Есть возможность ввести состав нераспознанного соединения или исправить атомный состав любого соединения

Реактор Гиббса: Case Studies



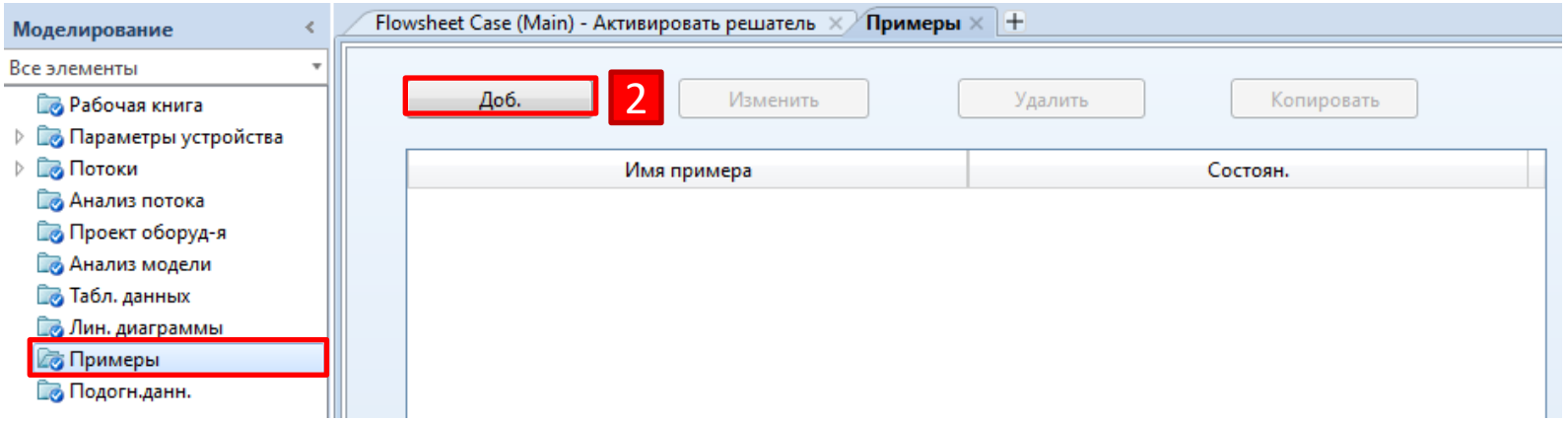
Case Studies

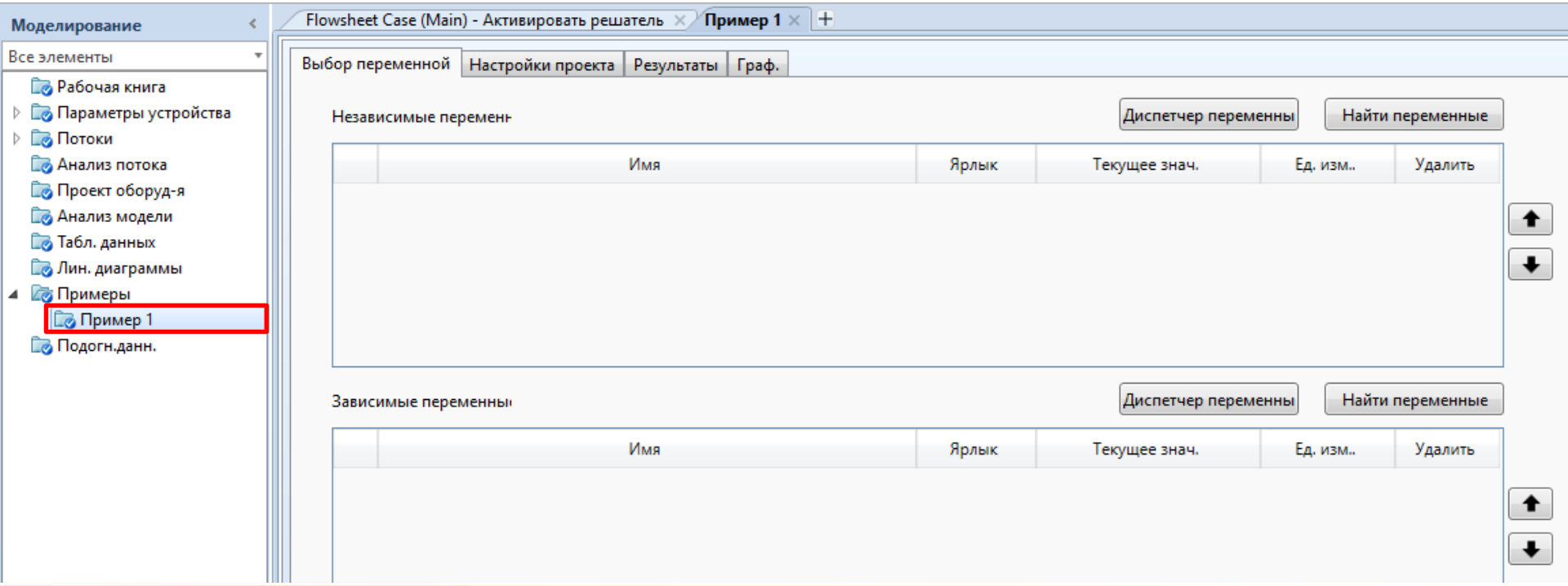


Feed	
Temperature	400.0
Pressure	5.000
Molar Flow	5.000
Master Comp Mole Frac (CO)	0.0000
Master Comp Mole Frac (CO2)	0.0000
Master Comp Mole Frac (H2O)	0.8000
Master Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.0000
Master Comp Mole Frac (Methane)	0.2000

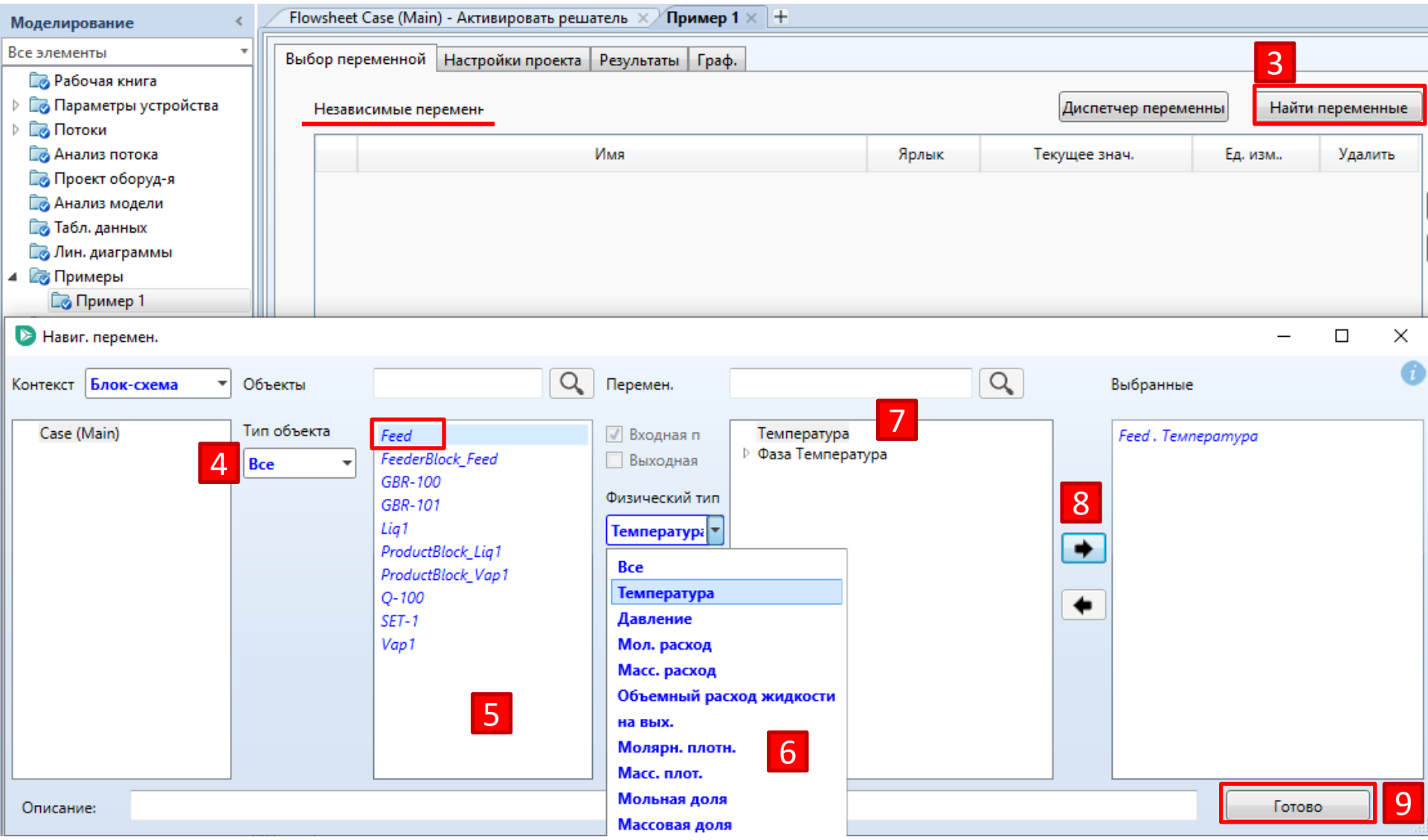
Vap1	
Temperature	400.0
Pressure	5.000
Molar Flow	5.302
Master Comp Mole Frac (CO)	0.0003
Master Comp Mole Frac (CO2)	0.0281
Master Comp Mole Frac (H2O)	0.6979
Master Comp Mole Frac (Hydrogen)	0.1135
Master Comp Mole Frac (Methane)	0.1602

Реактор Гиббса: Case Studies

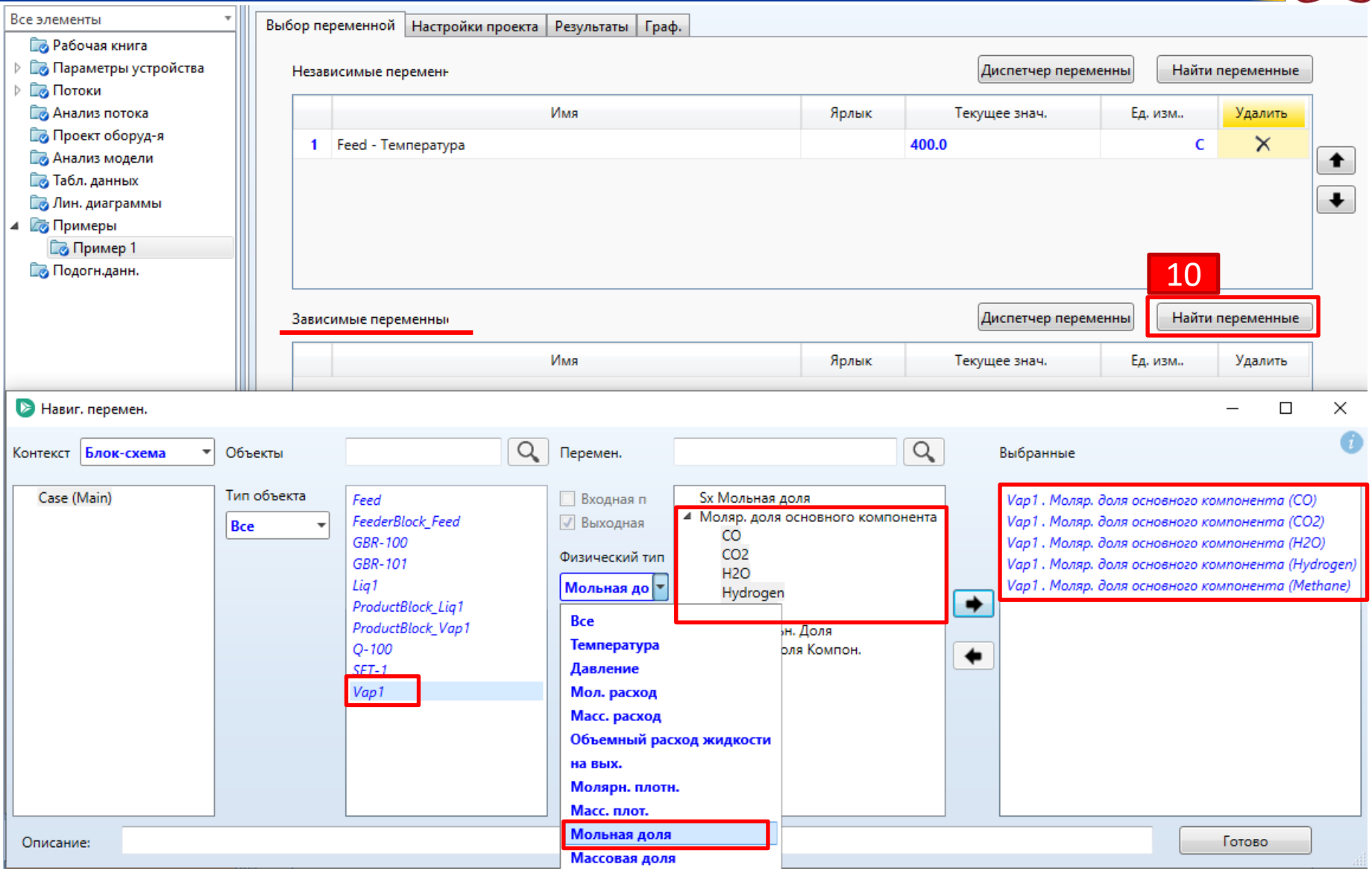




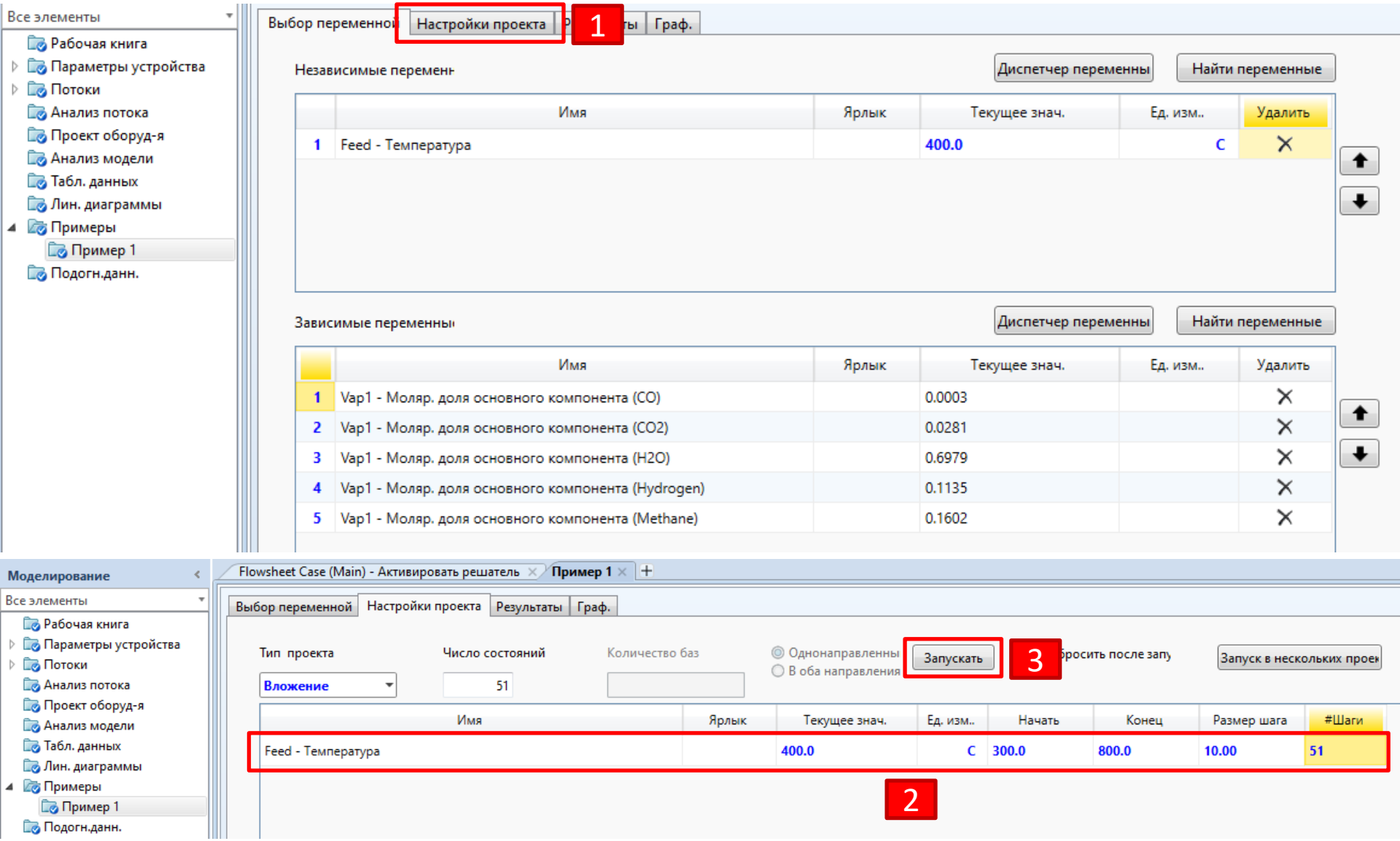
Реактор Гиббса: Case Studies



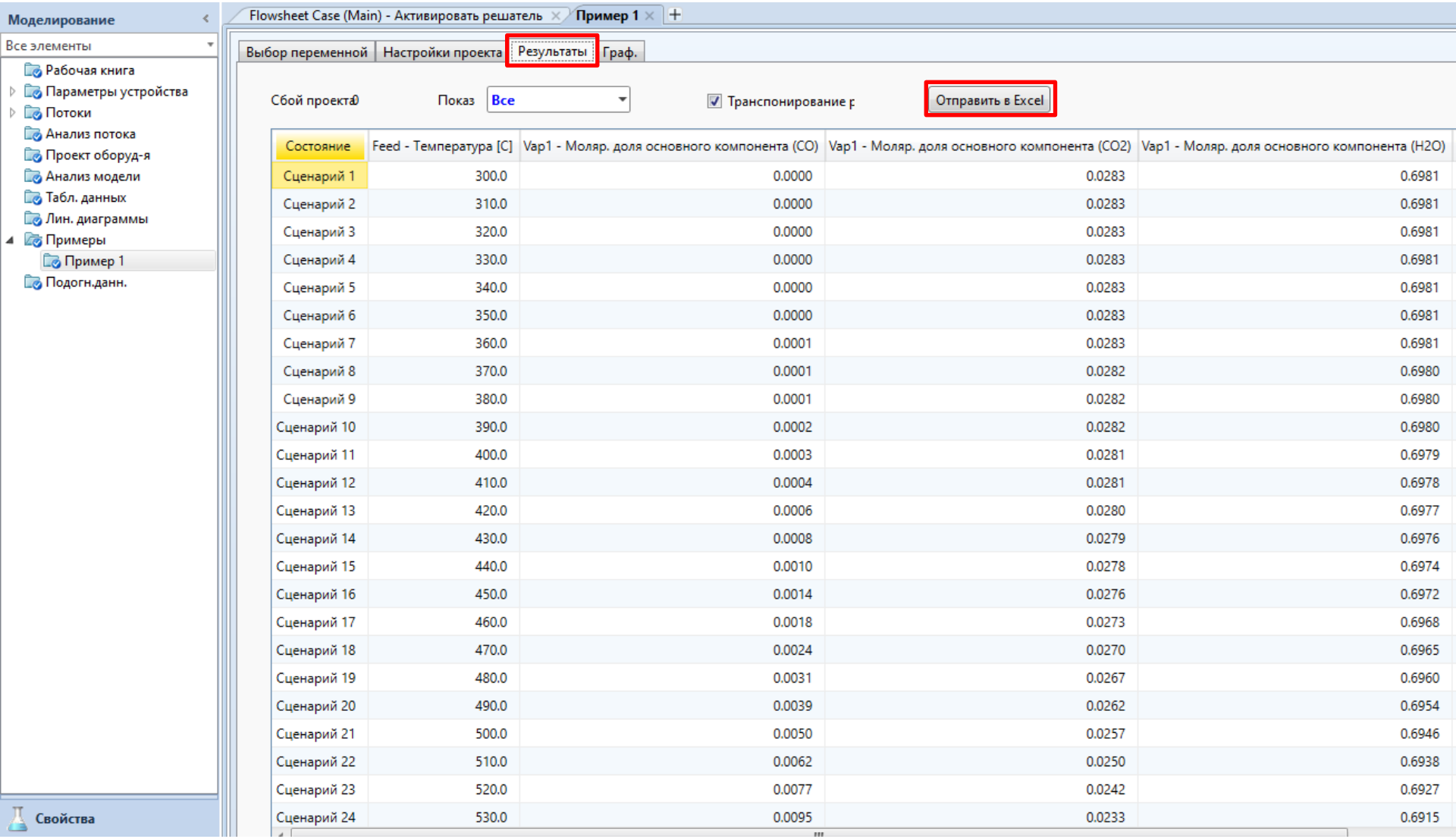
Реактор Гиббса: Case Studies



Реактор Гиббса: Case Studies

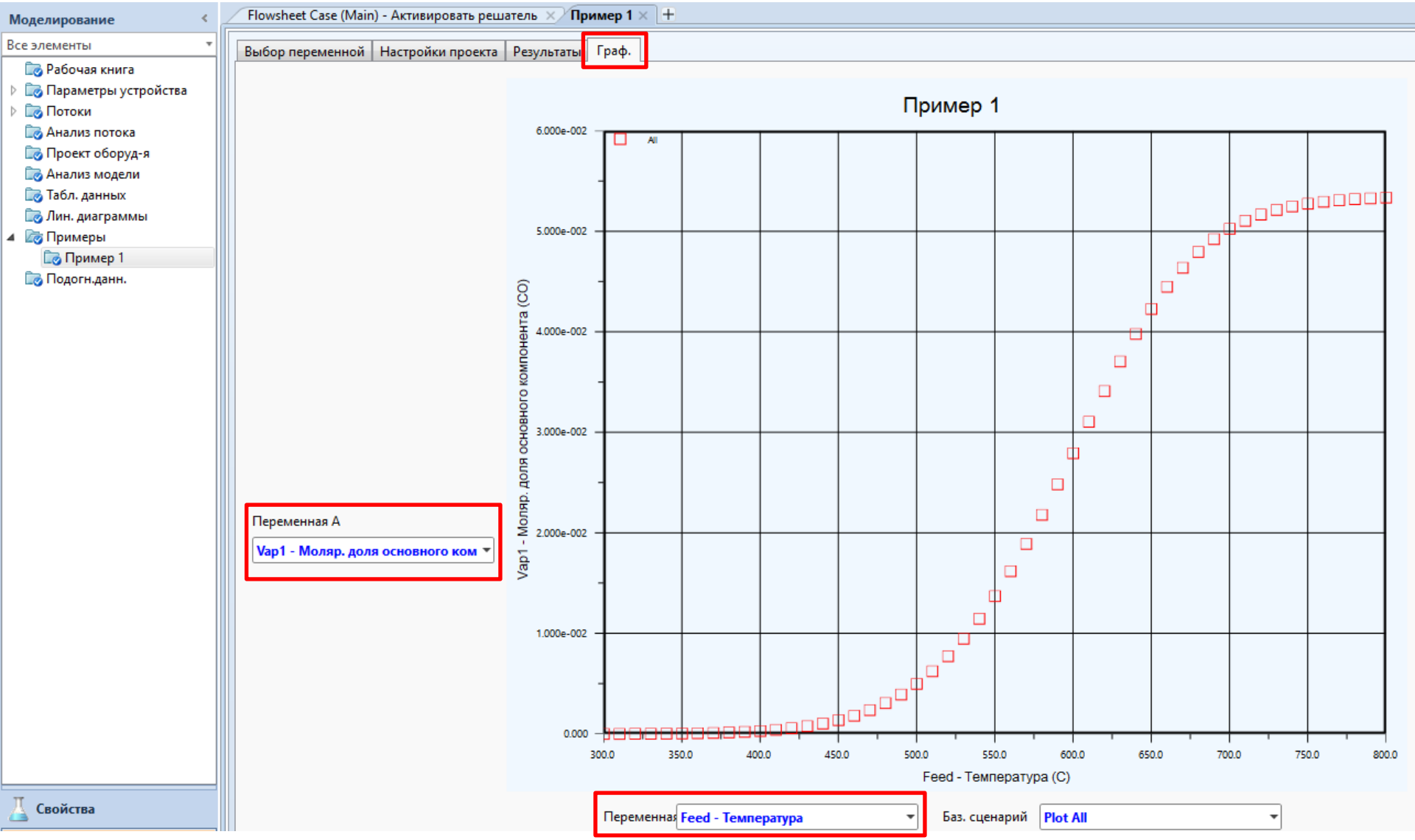


Реактор Гиббса: Case Studies



Состояние	Feed - Температура [C]	Vap1 - Моляр. доля основного компонента (CO)	Vap1 - Моляр. доля основного компонента (CO2)	Vap1 - Моляр. доля основного компонента (H2O)
Сценарий 1	300.0	0.0000	0.0283	0.6981
Сценарий 2	310.0	0.0000	0.0283	0.6981
Сценарий 3	320.0	0.0000	0.0283	0.6981
Сценарий 4	330.0	0.0000	0.0283	0.6981
Сценарий 5	340.0	0.0000	0.0283	0.6981
Сценарий 6	350.0	0.0000	0.0283	0.6981
Сценарий 7	360.0	0.0001	0.0283	0.6981
Сценарий 8	370.0	0.0001	0.0282	0.6980
Сценарий 9	380.0	0.0001	0.0282	0.6980
Сценарий 10	390.0	0.0002	0.0282	0.6980
Сценарий 11	400.0	0.0003	0.0281	0.6979
Сценарий 12	410.0	0.0004	0.0281	0.6978
Сценарий 13	420.0	0.0006	0.0280	0.6977
Сценарий 14	430.0	0.0008	0.0279	0.6976
Сценарий 15	440.0	0.0010	0.0278	0.6974
Сценарий 16	450.0	0.0014	0.0276	0.6972
Сценарий 17	460.0	0.0018	0.0273	0.6968
Сценарий 18	470.0	0.0024	0.0270	0.6965
Сценарий 19	480.0	0.0031	0.0267	0.6960
Сценарий 20	490.0	0.0039	0.0262	0.6954
Сценарий 21	500.0	0.0050	0.0257	0.6946
Сценарий 22	510.0	0.0062	0.0250	0.6938
Сценарий 23	520.0	0.0077	0.0242	0.6927
Сценарий 24	530.0	0.0095	0.0233	0.6915

Реактор Гиббса: Case Studies



Реактор Гиббса: пример паровой конверсии метана

